Tactical Employment; Beyond Visual Range Combat

v57TTP 3-1.BVR, Revision 5, 13 April 2020
By {45th}dundun92



目次

1. セクション 1 -- 基礎と 1v1 BVR 戦闘

1.1。BVR の用語

1.1.1. ジオメトリの基本

1.2. BVR の戦術的考慮事項

1.2.1. BVR の優先順位

1.2.2. 状況認識

1.2.3. 空対空ミサイルの概要

1.2.3.1. ガイダンス

1.2.3.2. ミサイルの種類

1.2.3.3. ミサイル防衛における予測と状況認識

1.2.3.4. RWR解釈

1.2.4. 一般的なミサイル回避

1.2.4.1. ドラッグ

1.2.4.1.1. 最小アボート範囲 (MAR)

1.2.4.2. クランク

1.2.4.2.1. F極

1.2.4.3. ビーム

1.2.4.4. LOS ジンキン

1.2.5. レーダーミサイル防衛（RMD）

1.2.5.1. SARH回避

1.2.5.1.1. ドップラーノッチ

1.2.5.1.1.1. ミサイル敗北キュー

1.2.5.1.1.2. チャフ

1.2.5.2. ARH回避

1.2.5.2.1. ノッチング

1.2.5.2.2. チャフ

1.2.6. 赤外線ミサイル防御 (IRMD)

1.2.6.1. 赤外線回避

1.2.6.1.1. フレア

1.2.6.1.2. ミサイル敗北キュー

1.2.7. ミサイル雇用の基礎

1.2.7.1. すべての極とは何ですか？

1.2.7.2. 武器雇用ゾーン (WEZ)

1.2.7.3. DLZ

1.2.7.4. その他の重要な範囲

1.2.8. ミサイルの雇用に関する考慮事項

1.2.8.1. ショットレンジ

1.2.8.2. MRM 雇用に関する考慮事項

1.2.8.2.1. レーダーに関する考慮事項

1.2.8.2.2. 発売後の考慮事項

1.2.8.3. SRM 雇用に関する考慮事項

1.2.8.3.1. シーカーに関する考慮事項

1.2.8.4. ミサイル雇用用語

1.2.9. レーダーの基礎

1.2.9.1. パルスレーダー

1.2.9.2. パルスドップラーレーダー

1.2.9.3. レーダーバーのスキャンパターン

1.2.9.4. レーダーフレーム

1.2.9.5. パルス繰り返し周波数 (PRF)

1.2.9.5.1. インターリーブされた PRF

1.2.9.6. 検索ボリューム

1.2.9.7. レーダーモード

1.2.9.7.1. スキャン中の範囲

1.2.9.7.2. シングル ターゲット トラック

1.2.9.7.3. スキャンしながら追跡

1.2.9.8. レーダースキャン

1.2.9.8.1. 最小消毒範囲 (MSR)

1.2.9.8.2. 責任範囲 (AOR)

1.2.9.8.3. ブラケティング

1.2.9.8.4. ロック範囲 (LR)

1.2.9.8.5. ノッチングターゲット

1.3。BVR インターセプト: 3 月前

1.3.1. 基本的な概念と考慮事項

1.3.1.1. 条項

1.3.1.2. コミット基準

1.3.1.3. ベースライン切片

1.3.1.4. ARH インターセプト

1.3.1.4.1. ローンチ アンド リーブ (L&L)

1.3.1.4.1.1. スケート (DOR アボート)

1.3.1.4.1.2. ショートスケート (MAR アボート)

1.3.1.4.2. 立ち上げと決定 (L&D)

1.3.1.4.2.1. バンザイ（DRノッチ）

1.3.1.4.3. ローンチ アンド ノッチ (L&N)

1.3.1.4.4. 再コミットのヒント

1.3.1.4.5. どのゲームプランを選択しますか?

1.3.1.5. Fポール（SARH）戦術

1.3.1.6. コールド オプス

1.4。POST-MAR TACTICS -- 合併に向けて

1.4.1. 速度管理

1.4.2. BVR ポジショニング

1.4.2.1. アドバンテージを得る

1.4.2.2. アドバンテージを維持する

1.4.3. ノッチングターゲット

1.4.4. テイルチェイスターゲット

1.4.5. Notch-Recommit

1.4.6. ノッチ・トゥ・マージ

1.4.7. SARH戦術とARHキャリア

シリーズの他の出版物

v57TTP 3-1.BVR、戦術雇用; Beyond Visual Range Combat (U) (SOON) v57TTP 3-1.Threat Guide、Threat Reference Guide および Countertactics (U) (SOON)
v57TTP 3-1.F-16、Tactical Employment; F-16CM Bl.50 (U)
(まもなく) v57TTP 3-1.Su-27、戦術雇用; Su-27S/J-11A (U)

その他のリソース

この YouTube プレイリストには、補足のチュートリアル ビデオが含まれます。 https://www.youtube.com/watch?v=3FpBu4815tk&list=PLYP4wOve-qgbYXWEGwDLAY bKB8au-bYyT

参照された情報源

NATOPS P-825 全天候迎撃 (AWI) F-16 韓国 AF
BEM
F-16 Combat Aircraft Fundamentals
NATOPS P-820 Radar Theory Fighter
Combat, Tactics and Maneuvering

特別な感謝…

バイパー55 | TaxDollarsAtWork 氏は、DCS の空中戦について私に与えてくれた膨大な量のアドバイスに対して. このガイドは、彼のアドバイスがなければ、これほど詳細で徹底したものにはなりません。

フォーラム、reddit、Discord でさまざまなコメントやヒントを提供する 104 番目の男、SF チームのメンバーなどの男。あなたのヒントはとても役に立ちました。

未分類

セクション 1 -- 基本事項 そして1v1のBVR戦闘

BVR の用語

BVR 戦術を検討する前に、BVR 戦闘戦術で頻繁に使用および参照される用語と定義に慣れる必要があります。これらの用語を適切に理解することは、BVR 戦闘で優れた能力を発揮する方法を学ぶために不可欠です。すべての定義は太字になります。

ジオメトリの基本

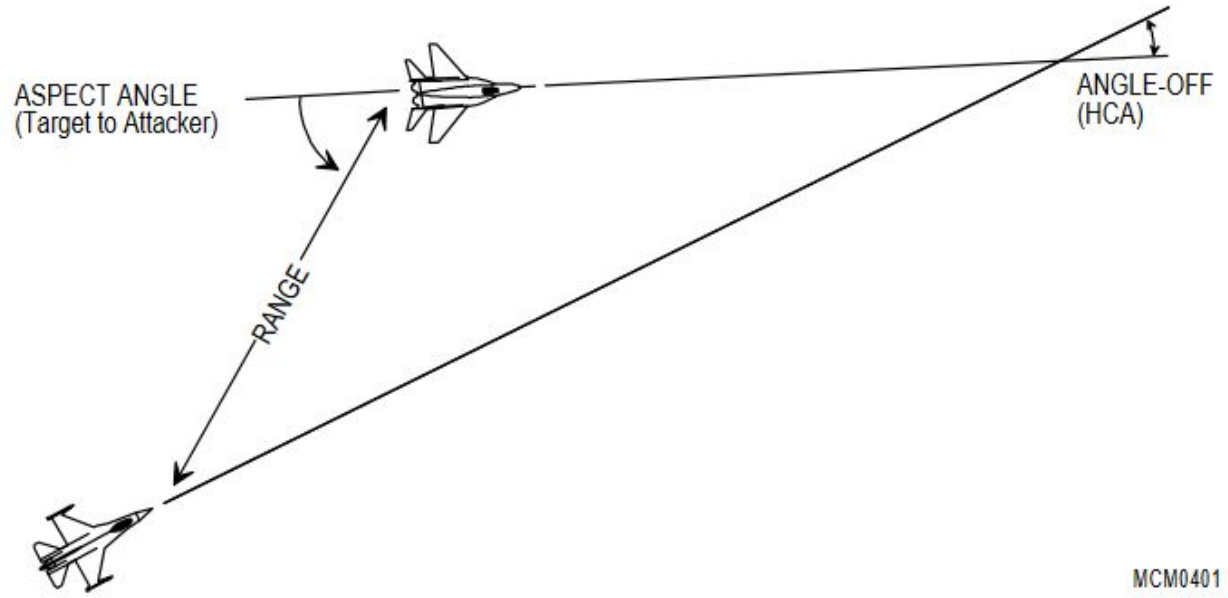
空中戦では、あなたと盗賊の相対的および絶対的なジオメトリを理解することは、効果的な戦闘に非常に役立ちます

空中戦の位置ジオメトリを適切に記述することは、BFM と BVR の両方の戦闘にとって重要です。主な位置用語は 3 つあります。

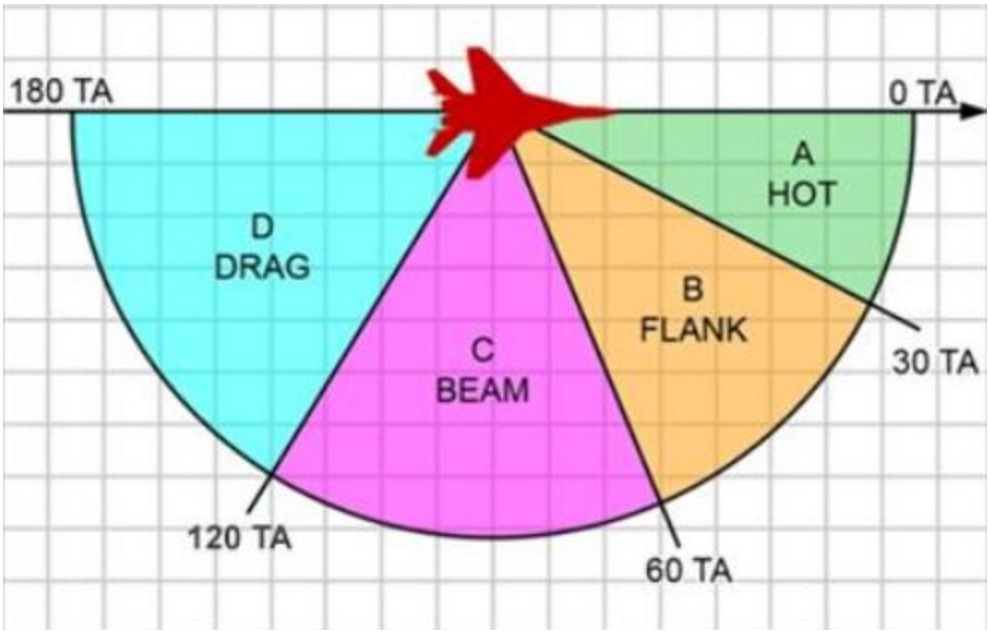
アンテナトレイン角度 (ATA):防御側が攻撃側のボアサイトから外れている度数。

ターゲットアスペクト (TA):なバンディットの ATA。
アスペクト角 (AA):なターゲットの尻尾から攻撃者の位置までの角度。AA+TA = 180°。

傾斜範囲:な3D 空間での戦闘機間の範囲。
見出し交差角 HCA:な盗賊と戦闘機の飛行経路の交差によって形成される角度。

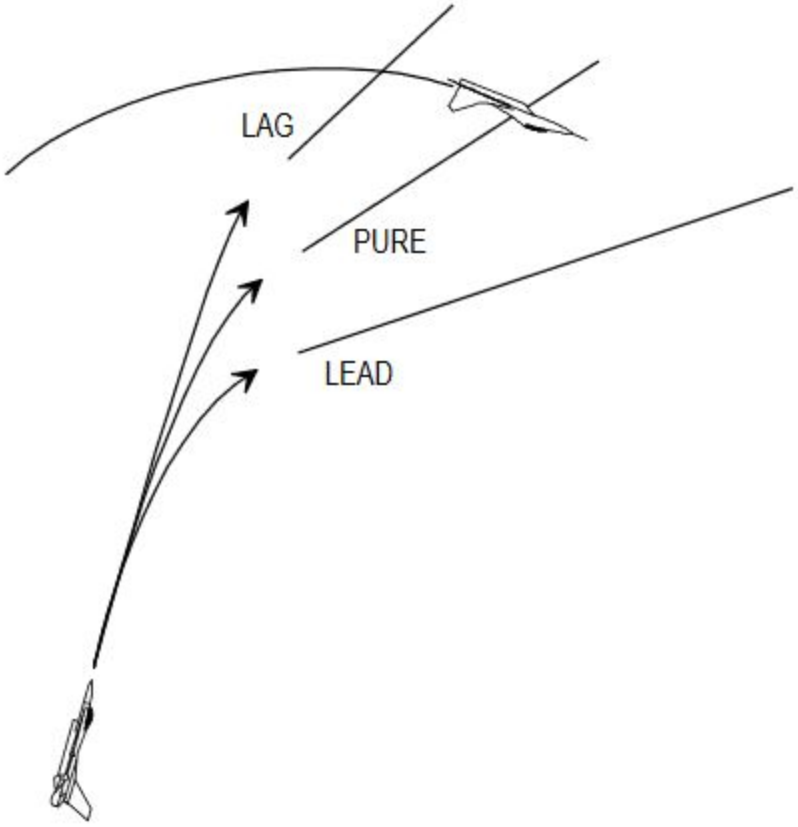


アスペクトは通常、ホット、フランク、ビーム、ドラッグの 4 つのゾーンに分けられます。



追跡曲線. 利用可能な攻撃追跡コースは、リード、ラグ、ピュアの 3 つです。攻撃者の機首の位置によって、飛行中の追跡コースが決まります。
防御側の前に鼻を向けた状態で (銃声の場合など)、彼は**追跡をリードします。**

彼がディフェンダーの後ろを指さした場合、彼は**ラグ**
追跡。 彼が敵を指さすなら、彼は**純粋な追求。**



BVR の戦術的考慮事項

BVR の優先順位

BVR では優先順位付けが重要です。受け取った情報に優先順位を付ける方法 (つまり、それに反応する方法) がなければ、常に戦術的に間違った決定を下していることに気付くでしょう。すべての状況で優先順位を付ける方法は 1 つではありませんが、単独で飛行する場合の一般的な優先順位の概要を説明することはできます (これらは 2 隻の戦術の議論でさらに拡張されます)。これらの手順は完全に独立しており、無関係ではないことに注意してください。重複する部分もあります。たとえば、より優れた SA を使用すると、飛来するミサイルに関するより多くの情報を得ることができ、より適切に防御することができます。

(1) 発射された、または発射される可能性のあるミサイルの防御
(2) 状況認識（SA）の獲得
(3) 効果的な武器使用のための操縦

発射された、または発射される可能性のあるミサイルの防御:BVR では、最優先事項は、空中にある、または発射される可能性のある武器を防御することです。DCS での防御は、ARH ミサイルの TWS 発射が可能な多くの航空機を使用して、予測に基づく必要があります。長距離発射の場合、防御は非常に単純で、ほとんど考慮せずに実行できるため、他の手順を実行できます。ただし、ミサイル防衛はより複雑で複雑であり、SA と武器の雇用を獲得するために精神的な集中力を一時的に犠牲にする必要がある場合があります。防御だけに集中する必要がある場合 (経験が浅い場合によく発生します)、恐れずに実行してください。その余分な SA は、シュートからぶら下がっている間はあまり役に立ちません。死ぬより防御したほうがいい。経験、自信、熟練を重ねるにつれて、マルチタスクができるようになりますが、必要に応じて純粋に防御的になることを恐れないでください。自分にとって最大の脅威となるものと戦うことを優先することを忘れないでください*その瞬間に*(な入ってくるミサイル、または最も近いバンディットなど).

状況認識 (SA) の獲得:防御後、次の優先事項はSAの獲得と維持です。SA は、3 つのすべてのステップで重要です。SA は盗賊の物理的な位置を単に把握しているわけではありませんが、それは重要な部分です。SA には、地位以上のものが含まれます。SA には、脅威の種類と能力、予想されるスキル レベル、彼の居場所の予測などが含まれます。したがって、BVR ではより多くの SA を獲得することが重要です。SA は楽器が教えてくれるものではないことに注意してください。SA は、この情報をイメージや状況の写真に精神的に解釈したものです。SAを取得するには集中力と努力が必要なため、SAを失う可能性があります。ドラッグなどの防御的な操作は SA を消耗させますが、前述のように、SA を獲得しようとするミサイルに攻撃されるよりも、低い SA で防御する方が良いでしょう。したがって、SAは防御に不可欠ですが、新しい SA の獲得が防御に次ぐ場合を知っておく必要があります。SA の詳細については、後の段落で説明します。

武器を効果的に使用するための操作:防衛任務をクリアし、十分な SA を獲得したら、武器の使用に集中することができます。新しいプレイヤーが犯した間違いの 1 つは、防衛任務や SA よりも武器の使用を優先することです。人を撃つには武器の使用が必要ですが、防御力がなく、SA ですでに撃墜されている場合は、人を撃つことはできません。

状況認識

前述のように、状況認識は BVR 戦闘の鍵です。SAにとって新しい情報を取得することは重要ですが、優先順位を付けてフィルタリングすることも同様に重要です。進行中のすべてのイベントに SA を設定することはできません。検出された脅威に関する基本的な情報 (ベアリング) のみを記憶する、精神的な「脅威の範囲」が必要です。この範囲は、新しいほど低くなります。適切な開始範囲は 30nm/60km です (これは脅威固有のものであることに注意してください。赤外線の脅威がある冷戦サーバーでは、これは 10nm 未満に低下する可能性があります。高度もこれに影響します。高度が高い場合は、この範囲を少し大きくする必要がある場合があります)。 、低高度ではその逆）。この脅威範囲内では、方角、高度、アスペクト (ホット/ビーム/コールド) を追跡する必要があります。

これを追跡するのは難しい場合があります。そのため、初心者の場合は、混雑の少ないサーバーで練習する方がよいでしょう。SAに使用できるすべてのセンサーを使用することを忘れないでください。レーダーや SA ページに固執しないでください。これらは BVR にとって重要ですが、RWR はあまり使用されないツール BVR の 1 つです。盗賊があなたのことを認識しているかどうか、および彼があなたに対してレーダーをどのように使用しているかがわかります。そのシンボルを学びましょう。それだけの価値があります。

最後に、目を使うことを決して忘れないでください。BVR は多くのレーダー作業を使用しますが、周囲の視覚的 SA を維持することは非常に役立ちます。ミサイルの煙の軌跡や航空機の飛行機雲に加えて、地形の特徴に応じた飛行操作 (ノッチなど) である「接触飛行」を実行できます。これは、周囲の地形に SA があり、少なくともその方位角がある場合にのみ可能です。さらに、地形 SA を使用すると、「ゴキブリ」にうまく対処できます (谷での飛行を戦術的に賢いと考えるフランカー :))。SA を真に改善する唯一の方法は、何度も練習し、撃墜され、なぜ撃墜されたのかを理解することです。そうすれば、同じ過ちを繰り返さなくなります。Tacview は、このための優れたツールです。

空対空ミサイルの概要

ガイダンス：なミサイル防衛には、ミサイルがどのように機能するか、特に運動学的に、そしてその誘導についての基本的な理解が必要です。ミサイルの運動性能は、発射条件によって異なります。高速で発射されたミサイルは、ミサイルに追加の運動エネルギーが与えられるため、低速で発射されたミサイルよりも射程距離が長くなります。高度も同様に機能します。高高度のミサイルは、低高度のミサイルよりも射程距離が長くなります。これには次の 2 つの理由があります。

1. 高地では空気が薄く、抗力が減少し、速度が速くなり、出血率が低くなります

2. 高高度のミサイルも多くの余分なポテンシャル エネルギーを持っており、ミサイルの下のターゲットの場合、ミサイルはこの運動エネルギーをポテンシャル エネルギーに変換できます。

一般に、高高度 (30kft 以上) でのミサイルの射程は、海面で発射された同じミサイルの約 3 倍になります。

重力はミサイルにも影響を与えます。上り坂を登らなければならないミサイルは、下り坂を移動するミサイルに比べて射程が短くなります。ただし、原則として、抗力は重力よりもはるかに重要な要素です。したがって、中高度では、ミサイルを上昇させるために上昇することはありません。あなたはそれを濃い空気に引きずり込むために飛び込みます。

ミサイルも目標に向かって誘導する必要があり、誘導の最も一般的な形式は比例航法です。ウィキペディアより引用、

> **プロポーショナル ナビゲーション**(としても知られています**PN**または**プロナビ**) は誘導法則 (比例制御に類似) であり、ほとんどのホーミング空中目標ミサイルによって何らかの形で使用されます。これは、2 台の車両が衝突コース上にあるという事実に基づいており、距離が近づいても直接の視線が方向を変えません。PN は、ミサイルの速度ベクトルが視線の回転速度 (視線速度または LOS 速度) に比例する速度で同じ方向に回転することを指示します。

すべての DCS ミサイルは、固定 PN または可変 PN の 2 つのカテゴリに分類されます。一定の PN ミサイルは、一定の PN 係数 (どれだけ「積極的に」回転するかを決定する数値) を持ち、遠距離で使用するのと同じ G を近くで使用します。例としては、R-27 シリーズ ミサイル、スーパー 530D、およびすべての IR ミサイルがあります。可変PNミサイルには、に基づいてさまざまなPN係数があります。

未分類

そのため、ミサイルは高 G を引っ張る遠距離ですべてのエネルギーを無駄にすることはなく (場合によってはほぼ純粋な追跡)、接近するまで待機します。AIM-7/120 と SD-10/PL-12 が主な例です。一定の PN ミサイルは、より長い距離でクランキングしているターゲットを迎撃するためにより多くのエネルギーを放出します。可変 PN ミサイルの場合、クランキング中に方向を変えると、本質的にミサイルの閉鎖が高くなり、可変 PN を使用すると、完全なリードを引こうとしないため、維持するために多くのエネルギーが放出されません。

ミサイルはまた、近いビームのアスペクト角と近距離によって生成される高い LOS (見通し線、ターゲットがシーカーを横切って移動する速度) 率の影響を受けやすくなります。これらの条件は、ミサイルに解決すべき最大の角度問題を与えます。ミサイルがこの状況にどれだけ効果的に対処できるかによって、Rmin がどれだけ小さいかが決まります。

ミサイルの種類:

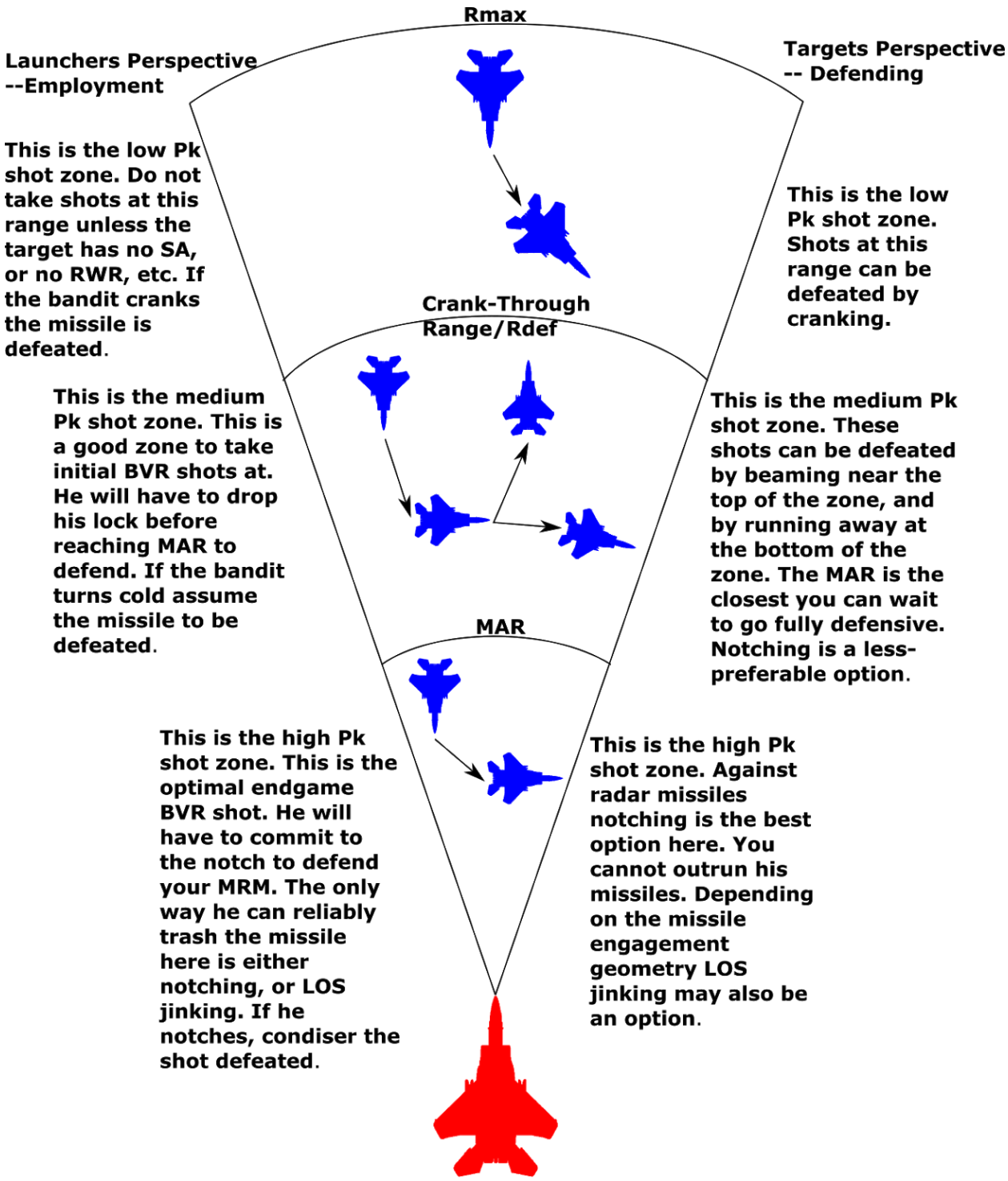
赤外線:な赤外線 (IR) ミサイルは、ターゲットの熱源を誘導します。それらは、発砲する航空機からの支援を必要とせず、発射して忘れます。

セミアクティブレーダーホーミング:なセミアクティブ レーダー ホーミング (SARH) ミサイルは、航空機の発射レーダーからの連続波 (CW) 信号を誘導します。TOF全体のサポートが必要です。(SARH ミサイルは、ロックを復元するまでの遅延が長すぎず、バンディットがチャフを使用していない場合、技術的に再取得できることに注意してください)

アクティブレーダーホーミング:なアクティブ レーダー ホーミング (ARH) ミサイルには、ターゲットを自律的に追跡できる小型のオンボード レーダーがあります。ただし、ほとんどのシーカー範囲は 10 ～ 15 マイル未満です (DCS では、すべての ARH ミサイル シーカー範囲は 7.5 マイルです)。発射からミサイル シーカーが射程内に入るまでの間、ランチャーからのデータリンクがミサイルをターゲットに誘導します。データリンクが失われた場合、ほとんどの ARH ミサイルは、ターゲットが最後の既知のコースを維持していると想定し、最後に推定された範囲でアクティブになります。

発射拒否:これらの機動の多くは、すでに発射されたミサイルを防御するように特別に設計されていますが、最初から発射能力を拒否することが常に最善であることを覚えておく必要があります。

ミサイル防衛における予測と状況認識:多くの人は、ミサイル防衛は特定の機動を習得することに基づいていると考えています。実際には、ミサイル防衛は主に状況認識と予測に基づいています。非常に多くの Fox 3 通信事業者が TWS を開始できるため、期待が鍵となります。ミサイル防衛の最初の最も重要なルールは次のとおりです。**Rmax 内のすべての航空機が発進していないという証拠がないのに発進したと仮定します。**な特定の脅威情報については、DAWSTTP 3-1.Threat Guide を参照してください。ただし、原則として、これは ASL で ~10 マイル、高度 (25k 以上) で ~25 マイルです。防御方法は、この図で概説されています。あなたが射程内にいる可能性のあるすべての Pk カテゴリで、彼が少なくとも 1 つのショットを発射したと常に想定してください。



RWR の解釈:なRWR は、発射警告音を鳴らしてパイロットにミサイル発射警告を発するようにプログラムされています。これがどのように機能するかを理解するには、レーダーとミサイルがどのように機能するかを説明する必要があります。特定の記号については、航空機のマニュアルを参照してください。

RWS および TWS モードでは、レーダーは定期的に空をスキャンします。レーダーアンテナは、特定のターゲットに焦点を合わせていません。レーダービームがそれを「ペイント」するたびに、ターゲット RWRは通常の検索音を鳴らします。バンディットが RWS からあなたをロックすると、STT モードに切り替わります。STT は、追跡対象のターゲットに放射線のパルスを集中させます。このエネルギーの強まりが RWR にハードロックとして現れ、ハードロック音が鳴ります。通常のレーダー送信は離散パルスです。これは、レーダー モード (RWS、TWS、または STT) に関係なく、パルスおよびパルス ドップラー レーダーの場合です。

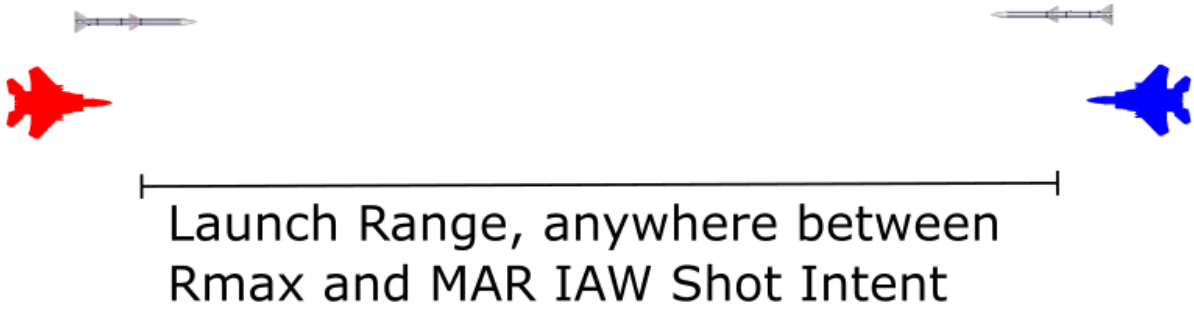
多くの SARH ミサイルが発射されると、レーダーはモードを切り替えてミサイルをサポートします。古い SARH ミサイルの多くは、個別の STT パルスを誘導せず、連続波 (CW) 無線信号を必要とします。このエネルギーのさらなる増加は検出可能であり、SARH ミサイルの発射として現れます。ARH ミサイルが STT で発射された場合、ミサイルは CW ではなくデータリンクを必要とするため、技術的には CW 警告を発するべきではありません。それにもかかわらず、DCS では CW 警告が表示されます。

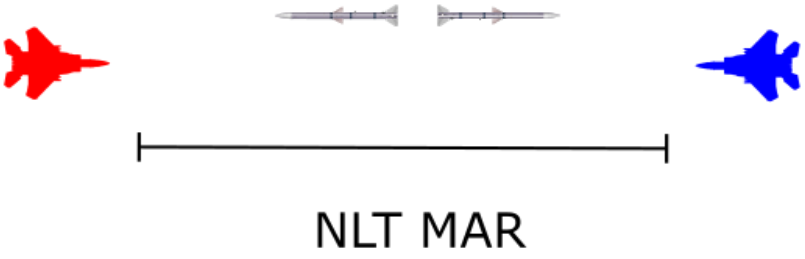
一般的なミサイル回避

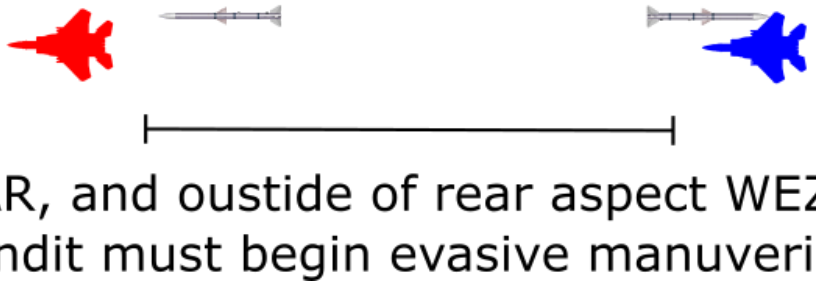
ミサイルの種類に関係なく、いくつかの基本的なミサイル回避操作があります。ミサイルを回避するときは、逃げる場合は運動エネルギー (速度) が重要であることを覚えておく必要があります。位置エネルギー (高度) はまったく役に立ちません。これは、必要がなければ防御のためにすべての高度を捨てるという意味ではありません。3 月の外では、高度の損失を最小限に抑えてテール アスペクトにスライス/レベル ターンすると、ミサイルが打ち負かされ、高度は再コミット時に役立ちます。ただし、必要に応じて高度を下げることを躊躇しないでください。

ドラッグ:なドラッグはおそらく実行する最も簡単な操作です。ミサイル/発射機から逃げるだけです。先に進む前に、MAR を定義する必要があります。

> **最小アボート範囲 (MAR):**な最小アボート範囲は、BVR 戦闘における重要な概念です。MAR は、バンディットから撃たれた FLO (First Launch Opportunity、通常はレーダー ミサイルの Rmax) を力学的に引きずり倒し、船尾の WEZ から離れることができる最も近い距離です。MAR は、ターゲットがミサイルを発射したとき、あなたが HOT/FLANK であり、引きずり始める前にその状態にとどまっていたと想定していることに注意してください。
>
> ミサイルの MAR の外にいる場合は、確実に撃破できます。ドラッグするときは、覚えておいてください。すばやく実行してください。フルバーナー、および必要に応じて追加のストア (燃料タンク、爆弾など) をドロップします。うまくやれば、飛行機の速度が劣っていても、十分な範囲のクッションがあれば (MAR を過ぎて約 5 〜 10 マイル)、燃料がなくなるまで、または別の友軍と交戦するまで、優れた航空機を引きずることができます。いいね）。ほとんどの場合、ドラッグ中に高度を下げたいと思うので、その高度の一部を対気速度に変換できます。高度を下げすぎないでください。そうしないと、速度が決定的に有利になります。







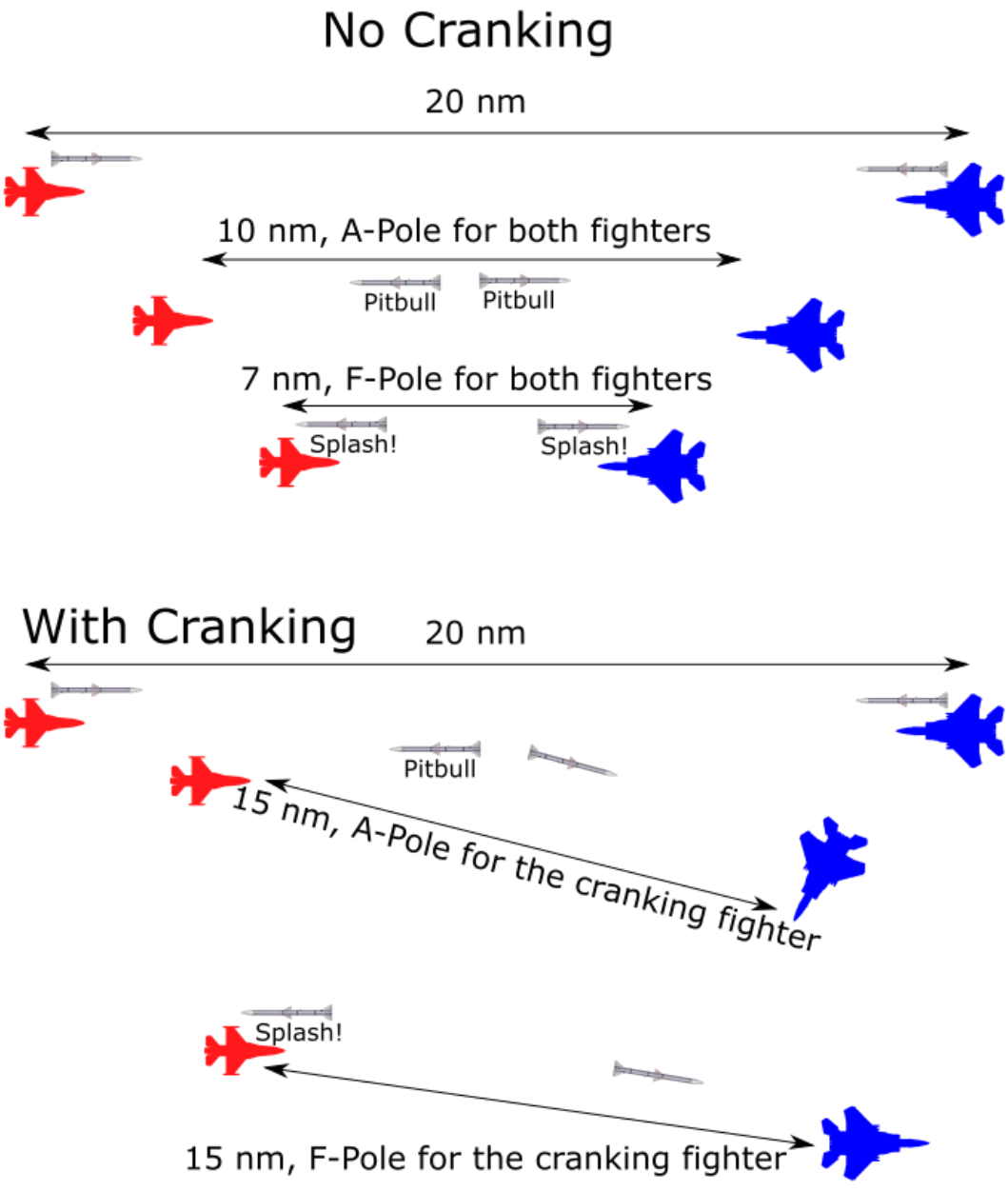
実行：な中高高度では、通常、スプリット S またはスライスバックで開始します (基本的にスプリット S ですが、旋回前に 180 度ではなく 135 度だけバンクします)。高度が低い場合、または高度の低下が望ましくない場合はいつでも、レベル ターンを使用できます。

クランク:なクランクは、最もシンプルでありながら効果的で便利な BVR 操作の 1 つです。クランクは、A/F ポールを増やすための主要な操作です (これら 2 つについては後で詳しく説明します)。クランク

ロックを維持しながら、ジンバル限界の端近くにレーダー接点を配置する必要があります。ターゲットに向かって直接飛行していないため、接近率が低下し、飛行中のミサイルはより長い距離をカバーする必要があります。あなたと敵の間の距離も遅くなります。クランキングには 2 つの主な戦術的用途があります。1) 発砲前に使用して WEZ を最小限に抑えること、および 2) ミサイルが空中にあるときに使用してミサイルの F ポールを増加させることです。

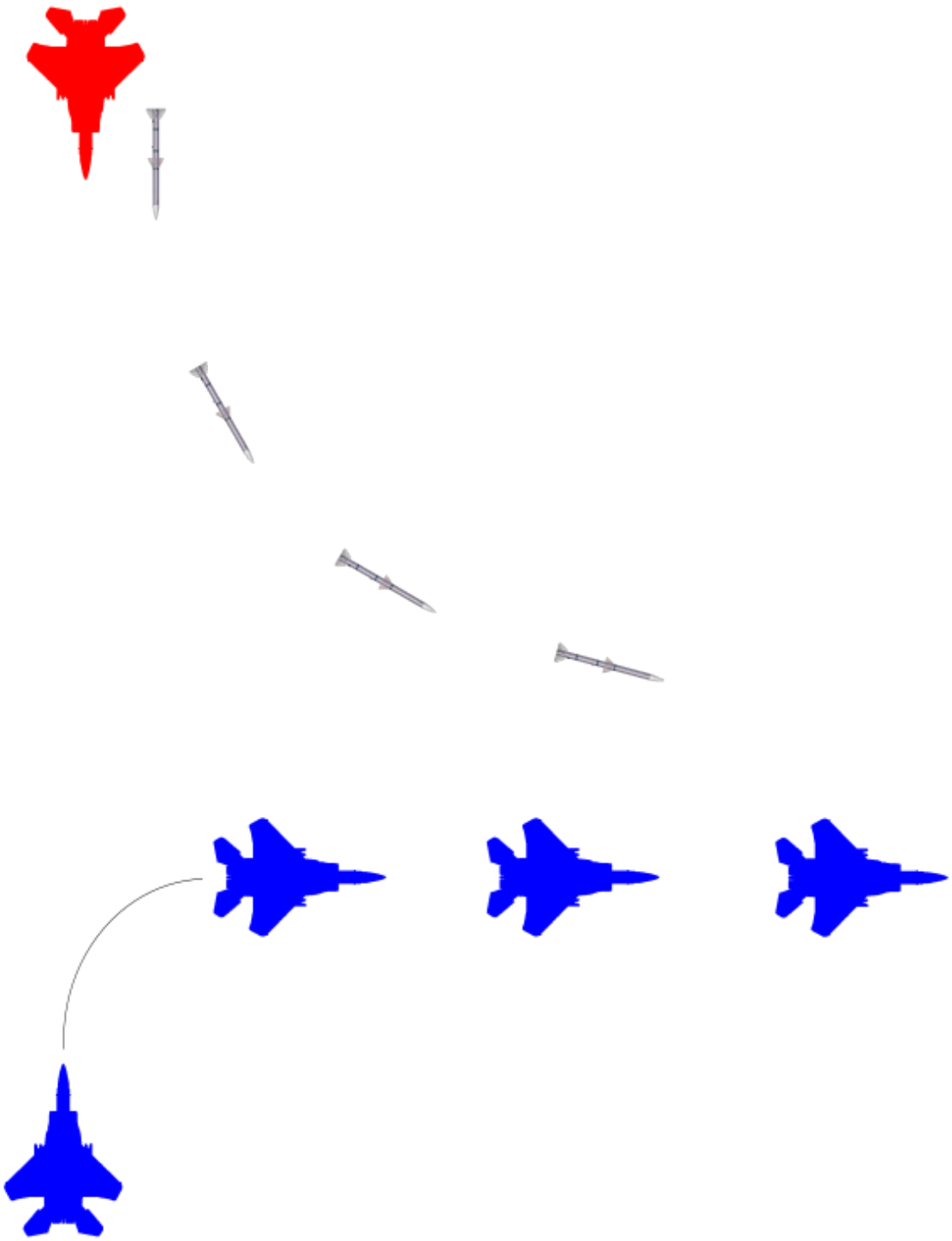
F極:なミサイルの終盤/衝突時の発射機と目標の間の距離。ビデオの説明は次のとおりです。https://youtu.be/7f4wKQgPeQU

最大クランク距離 (Rdef) と特定のミサイルについては、DAWSTTP 3-1.Threat Guide を参照してください。なビデオの例 な. 視覚的な図を以下に示します。



実行：なクランクを実行するには、レーダー ジンバルの限界までハード レベルまたは下降ターンを実行します。多くの場合、バンディットミサイルをより高密度の空気に引き込むために、ダイブも使用されます。よくある誤解の 1 つは、クランキングでは一方の側から他方の側に向きを変える必要があるというものですが、それはまったく正しくありません。向きを変えて向きを変えると、*増加している* ターゲットに近づき、F極を減らします。彼のミサイルがエネルギー切れであることが確実でない限り、あなたが再び発射する準備をするまで絶対に向きを変えないでください. クランクする側を選択し、そこにとどまります。原則として、盗賊の飛行経路から離れてクランクします。

ビーム:なビーミングでは、クランクのように、ミサイルを 3-9 ラインに配置して、ミサイルが最大のリードを引き、最大のエネルギー回転を放出し、さらに遠くまで飛ばします。また、近距離でのLOSの問題も引き起こします。これが機能する最小範囲は、ビーム スルー レンジ (BTR) です。各種ミサイルに対する BTR については、DAWSTTP 3-1.脅威ガイドを参照してください。



実行：なクランクと同様に、ビームまでを除いて、ハードレベルの下降ターンが使用されます。ダイビングは、クランクのようにビームでも使用できます。

地形：あなたとミサイルの間に地形を置くことは、*非常に*効果的な倒し方。ただし、地形を見つけて適切な場所に配置することは、一貫して再現するのが難しい場合があります。したがって、これは推奨される戦術ではありません。ただし、機会があれば、それを使用してください。地形に関連する別の防御操作には、急な角度で地面に向かって潜り、土壇場で引き上げることが含まれます。特定の交戦ジオメトリの下では、ミサイルが地形を認識せずに誘導しようとするため、ミサイルが墜落する原因となります。

LOS ジンキン:なすべてのミサイルには、LOS (見通し線、ターゲットがシーカーを通過する速度) の速度に制限があります。LOS 率は、状況に応じて、近距離でのフロント クォーターまたはビームのいずれかで最も高くなります。特定の脅威の LOS レート制限については、DAWSTTP 3-1.Threat Guide を参照してください。速度と旋回率が高いほど LOS が発生するため、ミサイルの LOS を超えようとする場合は速度を上げてください。ほとんどの場合、ミサイルが 1 ～ 3 nm 以内にあるときに操作を実行します。あなたの。脅威固有の手順については、DAWSTTP 3-1.Threat Guide を参照してください。

実行：な上記の回避操作とは異なり、LOS ジンク ミサイルの方法は 1 つではなく、非常に状況に応じて異なります。ただし、原則として、LOS ジンクは、面内と面外の 2 つのカテゴリに分類されます。機内LOSジンクは、ミサイルに直接入ったり、ミサイルから離れたりします。Rmin 付近/Rmin 内にあるほとんどはミサイルから離れていますが、外側にあるほとんどはミサイル内にあります。Rmin の近くの防衛では、ミサイルから離れたレベル/下降ブレークがそれを偽装します。Rmin の外にある場合は、ミサイルを機首から少なくとも 60 度離し、先導追跡を行う必要があります (LOS ドリフトはほとんどまたはまったくありません)。ミサイルがあなたから 2 ～ 3 マイルの距離にある場合は、最大レートのターンでミサイルに侵入します。常に少なくとも M 0.9 を維持する必要があります。機首方位が発進機を明確に通過するまで旋回を続けます。

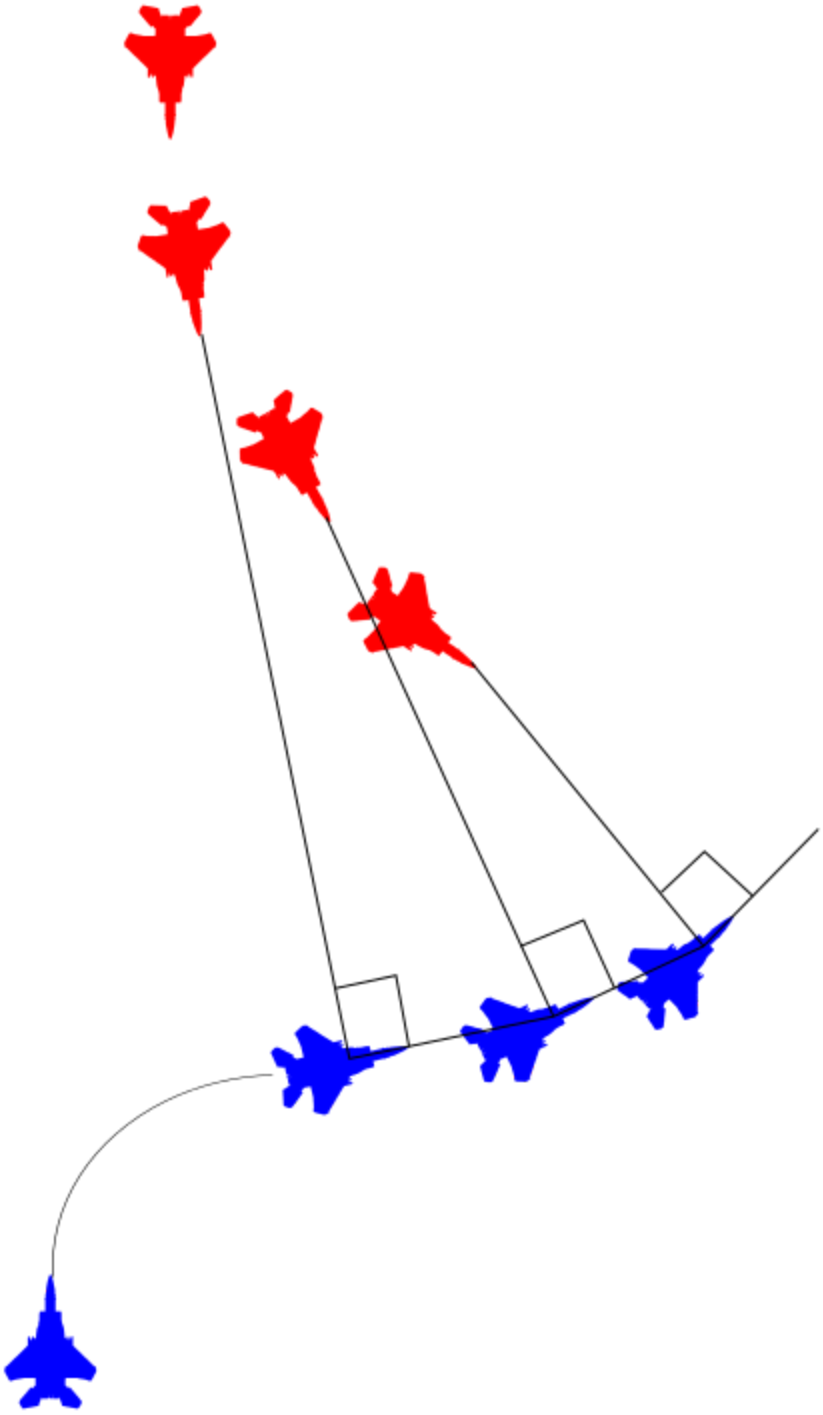
レーダーミサイル防衛（RMD）

上に示したものに加えて、レーダーミサイル固有の回避戦術がいくつかあり、SARH (セミアクティブレーダーホーミング) と ARH (アクティブレーダーホーミング) 戦術に分けられます。

SARH回避:なSARH ミサイルは TOF 全体のロックを維持するためにランチャーを必要とするため、ロックを解除する方法は SARH ミサイルを無効にします。これを行う 1 つの方法は、ドップラー ノッチです。

ドップラーノッチ:なドップラー ノッチは、最新の航空機やミサイルで使用されているパルス ドップラー (PD) レーダーを特に活用する操作です。基本的に、パルス ドップラー レーダーは、接近速度がゼロに近いレーダー リターン (地形など) をフィルタリングするため、「ルックダウン シュートダウン」機能が可能になります。ただし、これにより、ほぼゼロの閉鎖で飛行する「ノッチ」の悪用が未解決のままになります。ノッチを付ける最も効率的な方法は、垂直または水平のいずれであっても、ターゲットに対して 90 度の角度にあることです。速度は、特にミサイルに対するノッチの有効性に大きな影響を与えます。遅い

速度は、90 度からの偏差に対する許容範囲がはるかに大きいことを意味します (SPO-15 のようなより不正確な RWR に適しています) が、操縦のための全体的なエネルギーが低いことを意味します。高速ノッチは正反対です。どれだけ速く/遅く行くかは、戦術的な状況と、航空機の能力 (特に運動学) に依存します。ターゲットよりも低い高度にいる必要があることに注意してください (DCS では、これはまだすべての航空機に完全に実装されているわけではありません)。例のビデオ。 な以下に図を示します。



ノッチは、空中のミサイルを防御するために使用する必要があるだけではないことに注意してください。射程外で彼のレーダー追跡を拒否し、彼の SA を大幅に減らすために使用できます。これらの戦術は、ノッチ中の高度の変更と組み合わせて、気づかれずに、または少なくとも武器の有効範囲まで、WVR への「ギャップを埋める」ことができる場合があります。

実行：な必要な精度でノッチを実行することは、最初は難しい場合があります。幸いなことに、ノッチに入り、できるだけ早く効率的に維持するのに役立つテクニックがあります. RWR は必要に応じてノッチを維持/調整するための優れたツールですが、ノッチに入るときはそれほど役に立ちません。死角によってターン中にスパイクが消えてしまうからです。一般的なビーム方向に飛行し、RWR を使用して微調整することもできますが、そもそも正しく入力する方がはるかに高速です。ノッチに入る 1 つの方法はヘディングです。に

バンディットのヘディングから 90 度を加算/減算すると、かなりの精度でノッチに到達できます。これを行う簡単な方法は、100 度を加算してから 10 度を減算するか、100 度を減算して 10 度をバンディットの方位に加算することです。

もう 1 つの方法は、地形の目印を使用して切り込みを入れるコンタクト フライングです。(a) 盗賊がどこにいたかに注意を払うことで、地形とコックピットの参照を使用して BVR 範囲で視覚的にノッチを付けることができ、(b) 自分から 90 度の地形に注意を払うことで (あなたがいる場合) 便利です。これを行うときにバンディットを狙っている場合)、RWR を見なくてもすぐにノッチできます。

コックピット参照を使用すると、バンディットが見える (または接触飛行している) 限り、SARH ミサイルにノッチを付けることができます。コックピットのリファレンスについては、航空機固有の指示を参照してください。

ミサイル敗北キュー:なミサイルがノッチによって打ち負かされた場合、近距離で探すべきいくつかの手がかりがあります。まず、ミサイルがキャノピーの同じ場所に留まっているかどうかを確認します。ドリフトしていない場合は、ガイド中であり、衝突コースにあります。それがどの方向にも漂っている場合、それはガイドではありません。また、ピッチの急激な変化に反応するかどうかも確認してください。付いていれば誘導です。それでもまっすぐ飛ぶ場合は、誘導していません。これを説明するビデオは次のとおりです。

チャフ:なチャフは、電波を反射し、大きなレーダー シグネチャを作成するように設計されたアルミニウム (そう、基本的にはアルミ ホイル…) のストリップです。チャフは技術的にあらゆる面で SARH ミサイルに対して機能します。ただし、有効性はビーム/ノッチで最大化されます。特定のミサイルに対するチャフの有効性については、DAWSTTP 3-1.Threat Guide を参照してください。最後に、もみがらが*いいえ*n *な*SARH ロックを解除する必要がありました。ただし、いくつか落とすもみ殻*意志*ノッチから再進入した場合、ミサイルがあなたを再捕捉するのを防ぎます。

ARH 回避:なSARH 回避とは異なり、(ピットブルの後) 発射機ではなく、ミサイル ロックを破ろうとしています。ロックを解除すると、ミサイルは誘導を停止し、直進してシーカーをオンにします。

ノッチング:なノッチングは ARH ミサイルに対して機能します。ただし、関連する高速な閉鎖速度と近距離のために、SARH のような発射 AC ではなく、ノッチしているミサイルであるため、迎撃ジオメトリは SARH ミサイルの場合よりもはるかに速く変化します。チャフは ARH ミサイルのノッチングに必須です。全体として、SARH ミサイルに対する効果よりもはるかに効果的ではありませんが、DCS では確実に実行可能な戦術です。SARH ミサイルと同様に、効果的な発射拒否戦術でもあります。

実行：なランチャーではなくミサイルにノッチを付けようとしている場合、ミサイルの向きは通常、バンディットの向きからわずかにずれるため、純粋に向きを使用してもうまくいかない場合があります。それにもかかわらず、上記の手法は、初期ノッチを確立するのに役立ちます。

近距離での土壇場の努力として、S ターン + チャフでミサイルを打ち負かすことができます。これを行うときは、ノッチまでブレークしますが、意図的に 5 ～ 15 度オーバーシュートします。次に、可能な限り頻繁にチャフをダンプしながら、ターンを逆にし、意図的にオーバーシュートするなどします。これにより、ミサイルに数回完全なノッチが与えられ、そのうちの 1 つのもみ殻を追跡できることを願っています。

注意すべきこと：ハードターンからノッチに最初に水平になったら、すぐにピッチインしないでください. ミサイルが追跡を失っていないことを確認するために 2 ～ 3 秒待ってから、再捕捉する必要があります。2 ～ 3 秒経っても RWR 警告が表示されない場合は、参加してください。

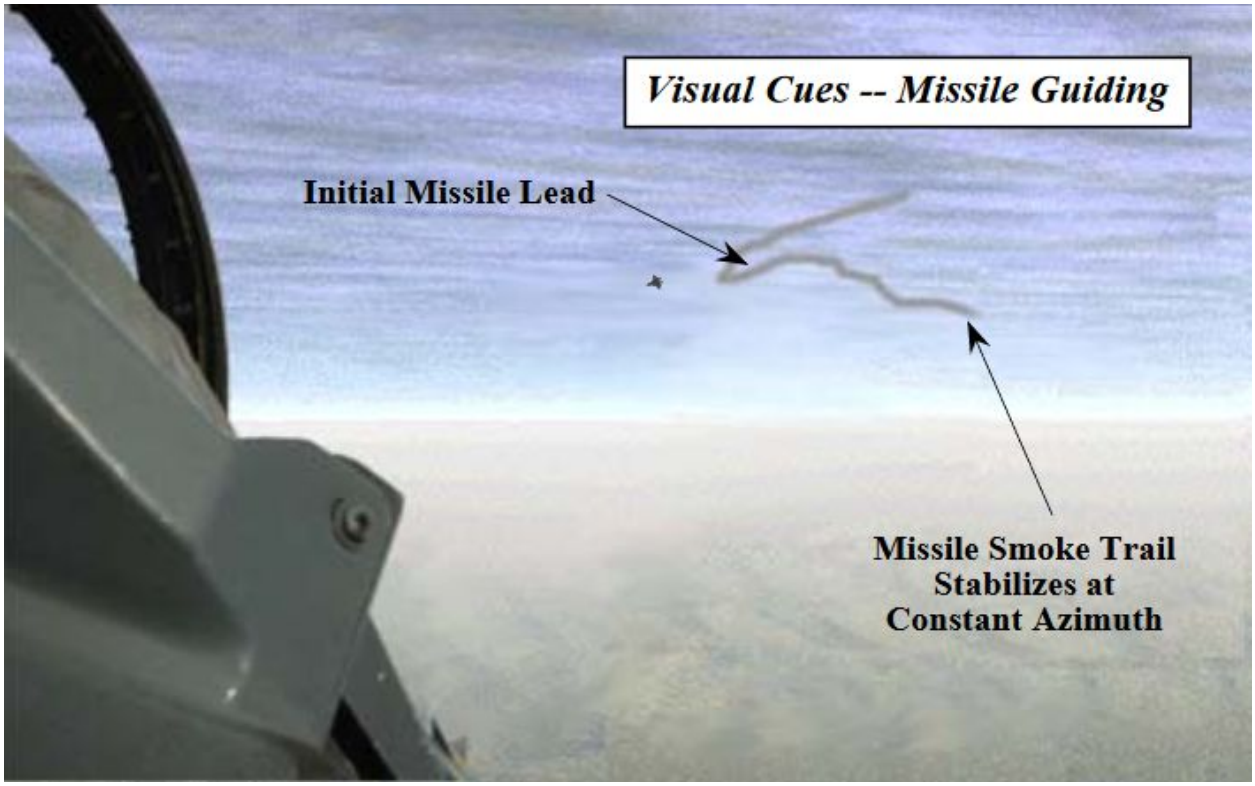
チャフ:なDCS では、チャフは SARH と ARH に対して同じように機能しますが、1 つの例外があります。 *ではない*ARHミサイルは可能ですが、再取得します。また、原則として、ARH ミサイルは SARH ミサイルよりチャフ耐性が高いため、一部の SARH ミサイルに対して行うように、ノッチの外側でチャフを使用しても実際には機能しません。ただし、使用する場合は、スパムしてください。もみ殻がジェット機に残ったまま死亡した場合は、何か間違ったことをしたことになります。

赤外線ミサイル防御 (IRMD)

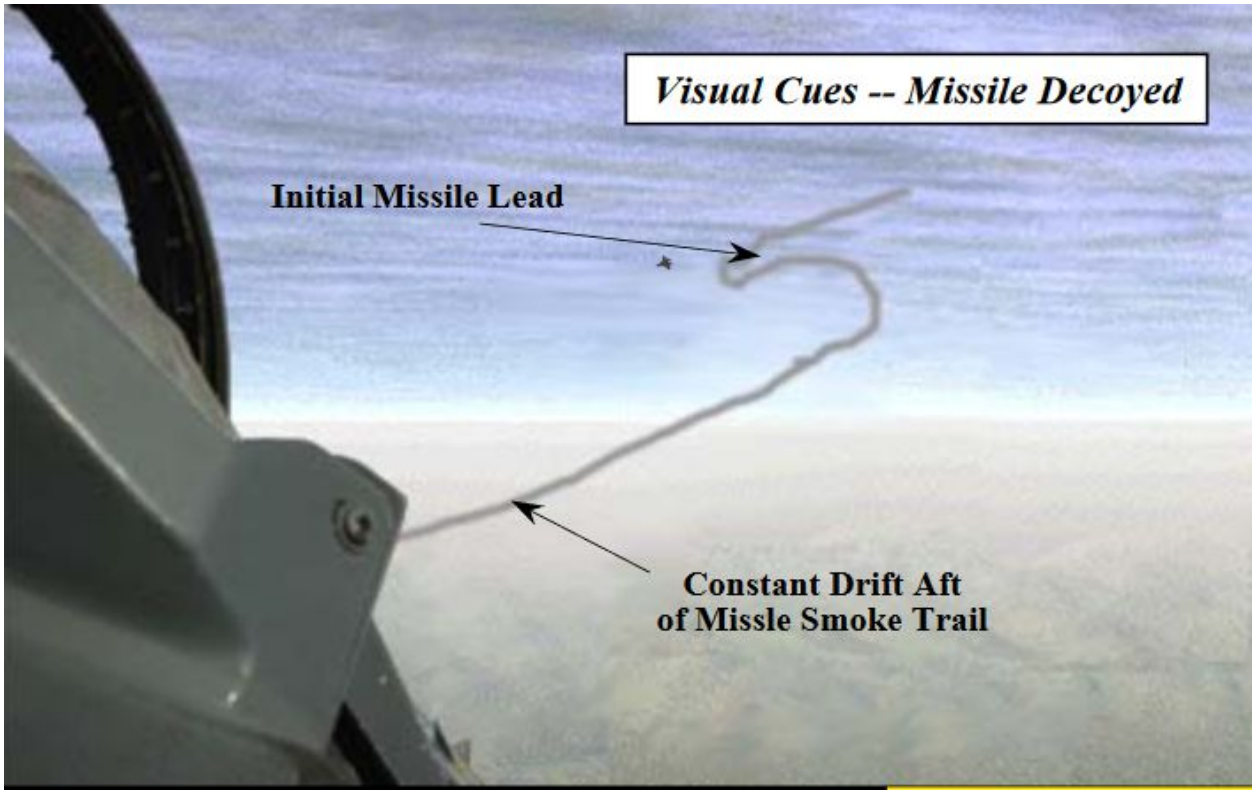
赤外線回避:な赤外線ミサイルはターゲットの熱源に誘導します。そのため、ノッチを付けることはできません。また、後方のみのミサイルや長距離でない限り、ミサイルはアイドル スロットルのターゲットを簡単に追跡できます。したがって、NEZ IR ミサイルから逃れる唯一の方法はフレアです。

フレア:なフレアは、エンジンの排気ガスよりも高温の燃える金属片であり、ミサイルをだましてあなたの代わりに選択させるように設計されています。それらは IR ミサイルに対してのみ効果的であり、レーダー ミサイルに対しては効果がありません。そして、常に少なくともMILに、できれば起動時にIDLE電力に減らしてください。な**赤外線ミサイルを回避するときは、アフターバーナーを使用しないでください。**IR シグネチャをさらに減らすには、ミサイルにブレークターンを入れて、ミサイルに鼻を当て、可能な限り低い IR シグネチャを与えます。ミサイルが撃破されたように見えたら、再捕捉されないように少し向きを変えます。近距離では、サブ 1-2nm のプレフレア (発砲時ではなく、WEZ に入る直前またはその前にフレア) により、ミサイルの Pk が大幅に減少します。原則として、機首がターゲットに近づくほど、必要なフレアの量は少なくなります。3-9 ラインの後ろからのショットでは、前よりもかなり多くのフレアが必要になります。フレアには最大射程があることに注意してください。射程が十分に長い場合、航空機はフレア バーンアウト時にシーカーの視野内に留まります。

ミサイル敗北キュー:ミサイルが誘導しているとき、ミサイルはキャノピーの 1 か所で安定するか、ゆっくりと前方に移動し、自身の LOS レートをゼロにして衝突を誘導します。



デコイされたミサイルは、後方のフレアに誘導されるため、(地平線に対して)後方に明確に移動します。最初はキャノピー上であまり後方に移動しないように見えるかもしれません。ただし、範囲が狭くなると、キャノピーの後方に急速に移動するように見えます。



なミサイル雇用の基礎

ミサイルを防御する方法を理解したところで、ミサイルの使用方法を理解する必要があります。

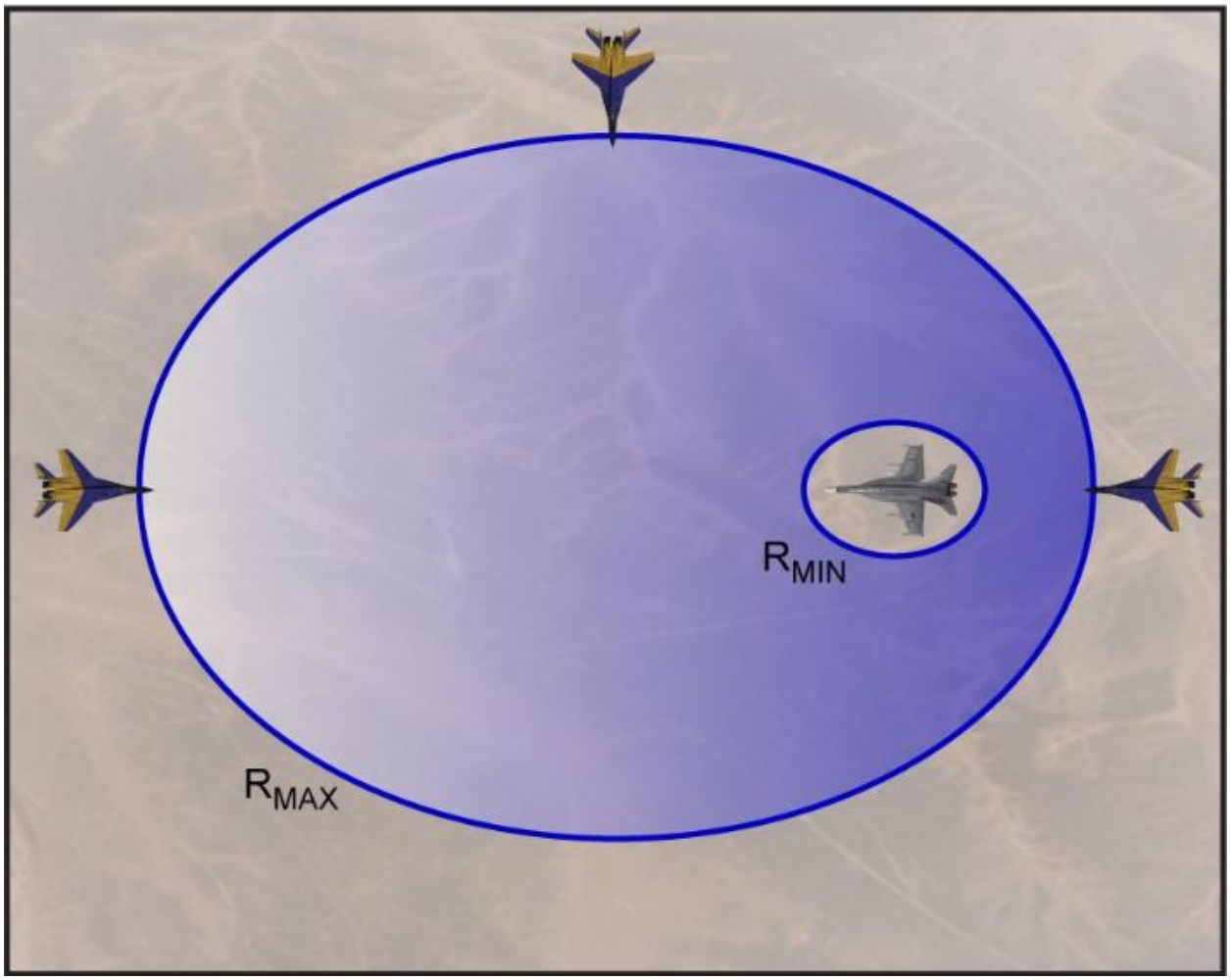
すべての極とは何ですか?:BVR ミサイルの使用に関する調査を行ったことがあれば、F 極、A 極などの多くの「極」に遭遇した可能性が高く、時には非常に混乱する可能性があります。幸いなことに、それらは実際には非常に単純です。極は、BVR 戦闘にとって重要な目標航空機までの範囲を表します。

F極:なミサイルの終盤/衝突時の発射機と目標の間の距離。ビデオの説明は次のとおりです。https://youtu.be/7f4wKQgPeQU **ポール：**ARH ミサイルがアクティブ ガイダンスを開始したときの発射機からターゲットまでの距離。

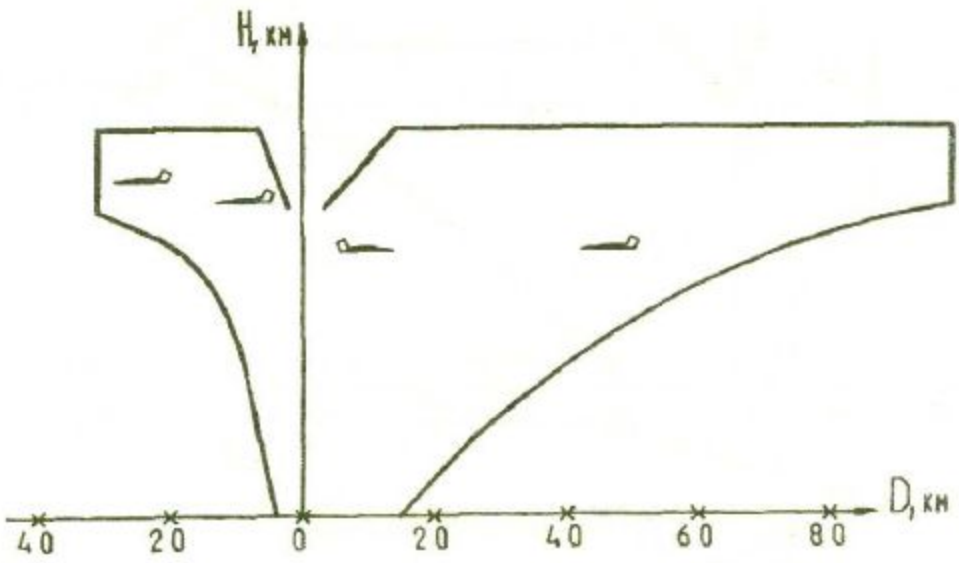
E極:盗賊が発射した可能性のある、または発射中のミサイルを運動学的に打ち負かすために中止操作を達成しなければならない脅威航空機からの距離。より一般的には MAR と呼ばれます。

武器雇用ゾーン (WEZ):な武器使用ゾーン (WEZ) は、戦闘機が武器をうまく使用する機会を得るために飛行しなければならない敵航空機の周囲の空間の 3 次元ボリュームです。WEZ は、多くの場合、2 次元、トップダウン、またはサイド ビューで描かれます。WEZ は 0 TA で最大、高対気速度および高

高度であり、低高度および低対気速度では後部クォーターで最小になります。最大の運動学を達成するための高度、対気速度、閉鎖などのミサイル。WEZ とアスペクトの図は次のとおりです。

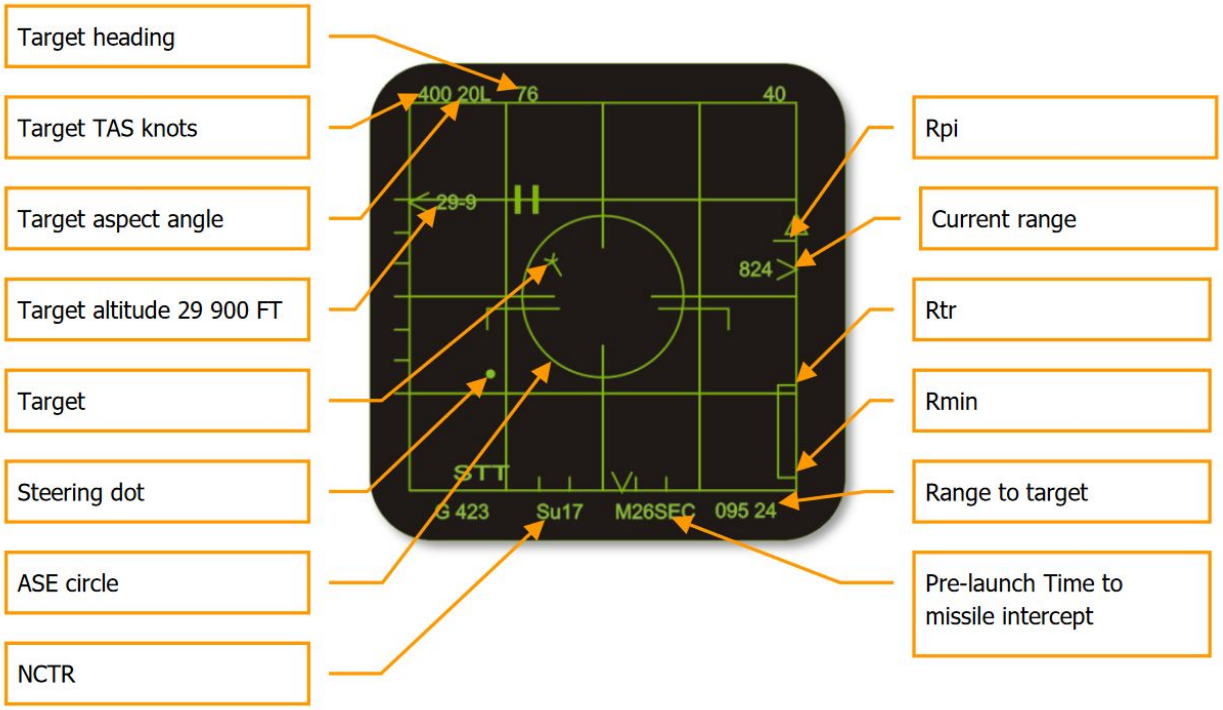


WEZ 対高度の図は次のとおりです。



WEZ は角度で表すこともできます。たとえば、DCS の R-73 のジンバル制限は 75° です。これは、ジンバルの限界がわずか 45° の AIM-9M と比較されます。範囲は似ていますが、ジンバルの限界、つまり WVR/ドッグファイト WEZ は大きく異なります。

DLZ:なダイナミック ローンチ ゾーン (DLZ) は、WEZ 内の特定のポイントを表す、少なくとも 3 つの常に計算された (ダイナミックという名前の) 範囲のセットです。航空機のアビオニクスは通常、それらを HUD/レーダー ディスプレイに表示します。ほとんどの DLZ には、少なくとも 3 つの範囲があります: 範囲最大、または Rmax (Rpi、確率的インターセプトの範囲とも呼ばれます)、Range Turn および Run (Rtr と省略)、および Range Minimum、Rmin です。以下は、VSD (Vertical Situation Display) での F-15C の外観を示す F-15C マニュアルのページです。



Rmax/Rpi:な輸送機/タンカーなどの比較的非機動的なターゲットに命中すると期待できる最大範囲であり、それでも機動能力は限られています。戦闘機に対する Rmax の発射はお勧めできません。Rpi を別の方法で、ほとんど Rdef と呼ぶ人もいることに注意してください。

再生時間:な発射時に逃げるターゲットをヒットできると期待できる最大範囲。これがミサイルのMARです。Rmax2 と呼ばれることもあります。
Rmin:核融合、LOS 制限、または機動能力のいずれかにより、ミサイルが発射できる最小範囲。ミサイルはあなたを殺すために操縦することができないので、どんな操縦でもRminショットを破壊するのに十分なはずです.

その他の重要な範囲:

船尾WEZ：ミサイルの船尾 WEZ は、テール チェイスで「追い詰める」ことができる最大範囲です。RTR とは異なり、これは向きを変えるホット ターゲットを想定していません。これは、起動時のコールド ターゲットを想定しています。

NEZ:な脱出禁止区域 (NEZ) は、ミサイルを動的に打ち負かすことが不可能な範囲です。通常、NEZ は RTR を少し下回っています。NEZ ショットは常にあなたに到達するエネルギーを持っているため、NEZ ショットを打ち負かす唯一の方法は、ミサイル シーカーを追跡から外すか、プロキシ フューズ範囲を超えてミス距離を増やすことです。
R定義: Rdef ショットは、打ち負かすために 70 度を超えるアスペクト変化 (クランク) が必要なショットとして定義されます。 ほとんどの DLZ では表示されませんが、NEZ の約 2 倍です。クランク スルー レンジ (CTR) とも呼ばれます。
ロプト:な最大範囲のショットの欠点の結果として、戦術は多くの場合、Ropt と呼ばれる射撃に最適な範囲を関連付けます。Ropt は通常、十分なショットを確保することとの妥協点です。

射程距離は盗賊に対して防御的ではなく、ミサイルに十分なエンドゲームエネルギーを与えるのに十分な距離で射撃します.

ミサイルの雇用に関する考慮事項

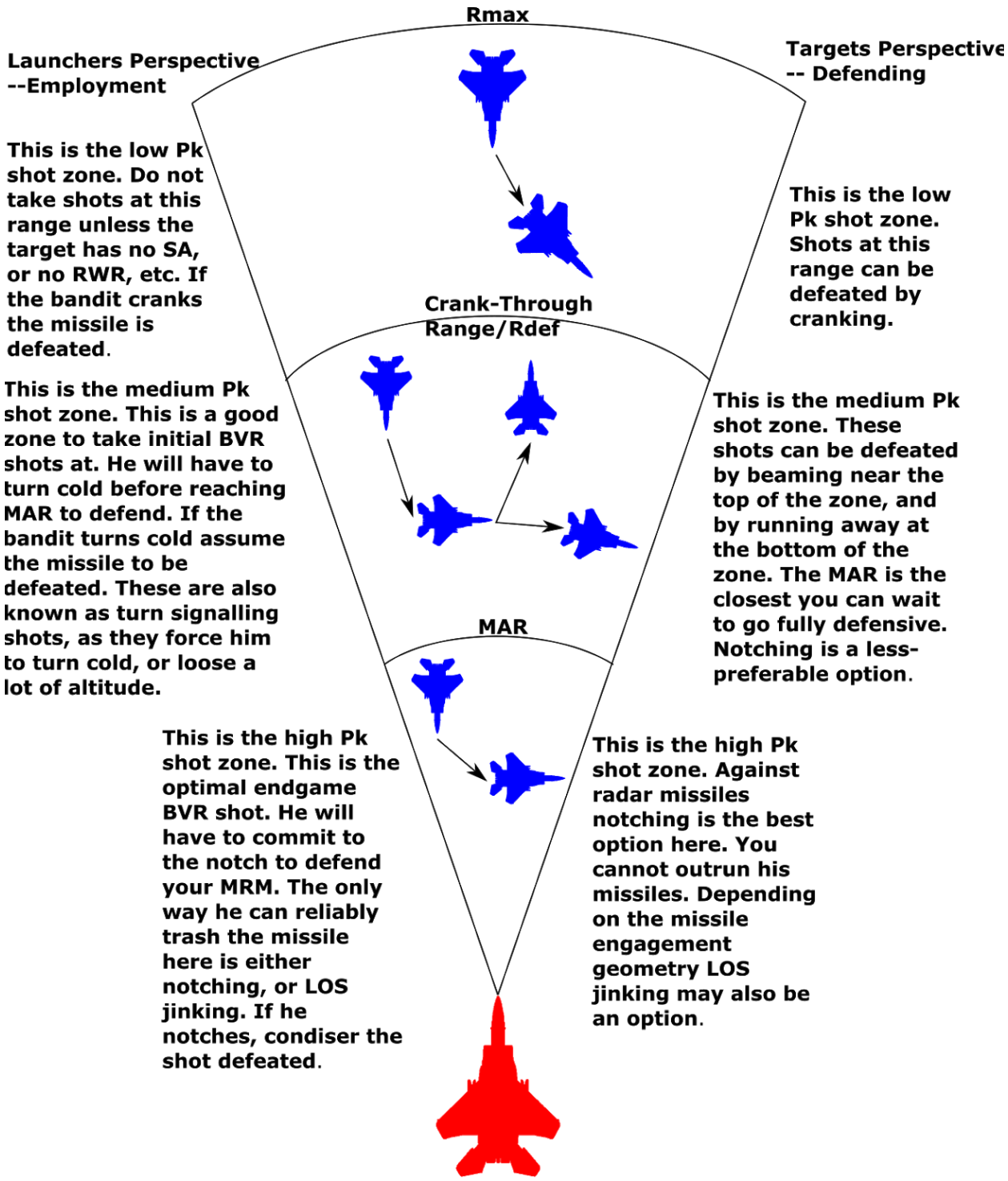
BVR ミサイルを使用する場合、考慮すべき要素がいくつかあります。

ショット範囲:な戦闘機が武器を使用する範囲は、ミサイルの成功に大きな影響を与える可能性があります。遠距離では、盗賊は自分が撃たれていることを認識し、ミサイルを打ち負かすために操縦する時間があります。このため、NEZ は理解すべき重要な範囲です。NEZ に近いほど、盗賊を撃墜する可能性が高くなります。

射撃距離は、主に次の 3 つの要素によって決まります: 武器の性能、ショット意図、および起動条件。

武器の性能:な武器の性能は、武器をどれくらい遠く/近くで使用するかに影響します。武器の性能については武器の仕様を参照してください

ショットの意図:なショットの意図は雇用の大きな要因です。ショット インテントの主なプロパティは、キル確率 (Pk) です。下の図が示すように、ミサイル発射がどれほど「致命的」であるかを示しています。



発射条件:なショットの範囲で最も見落とされている要因の 1 つは、発射条件です。主な要因は、速度、高度、およびターゲットの側面です。一般的に、高度差が 20kft までの場合、ランチャーの高度はターゲットの高度よりもはるかに重要です。速度は高度ほど重要ではありませんが、それでも与えるには役立ちます

ミサイルの射程アップ。バンディットの閉鎖を制御するため、アスペクトも重要です。アスペクトが熱くなる (180 AA に近い) ほど、閉鎖性が高くなります。原則として、ミサイルの射程距離を最大にするには、少なくとも M 0.9 を維持しながら、できるだけ高く飛ばします。彼より20kft上に達したら、水平にして加速します。

アタ:もう 1 つの見落とされている発売前の考慮事項は、発売時の ATA です。ほとんどのジェット機には、ミサイルの最適な発射ステアリングを示す形式があります。このように発射されると、ミサイルは発射時に方向転換する必要がなく、ターゲットの操作が禁止されます。発砲する前に、常にこれにできるだけ近づくようにしてください。Rmin は、衝突設定に近づくほど減少します。ミサイルは最初のターンでエネルギーを浪費しないため、範囲も改善されます。最後に、ショットが LOS ジンクしにくくなります。これの正確な理由はちょっと数学っぽいので詳細には触れませんが、本質的に、最適なスピーリングに近づくほど、バンディットが LOS ジンクするのが難しくなります. これが、HOBS ミサイルで ITR が重要である理由です。ITR が高い人は、他の人と同時に射撃を行うことができますが、ATA が低いため、ミサイルの相対的な Pk が増加します。

MRM 雇用に関する考慮事項:AIM-120 や AA-10 などの MRM を使用する場合、考慮すべき特定の要因がいくつかあります。

レーダーに関する考慮事項:

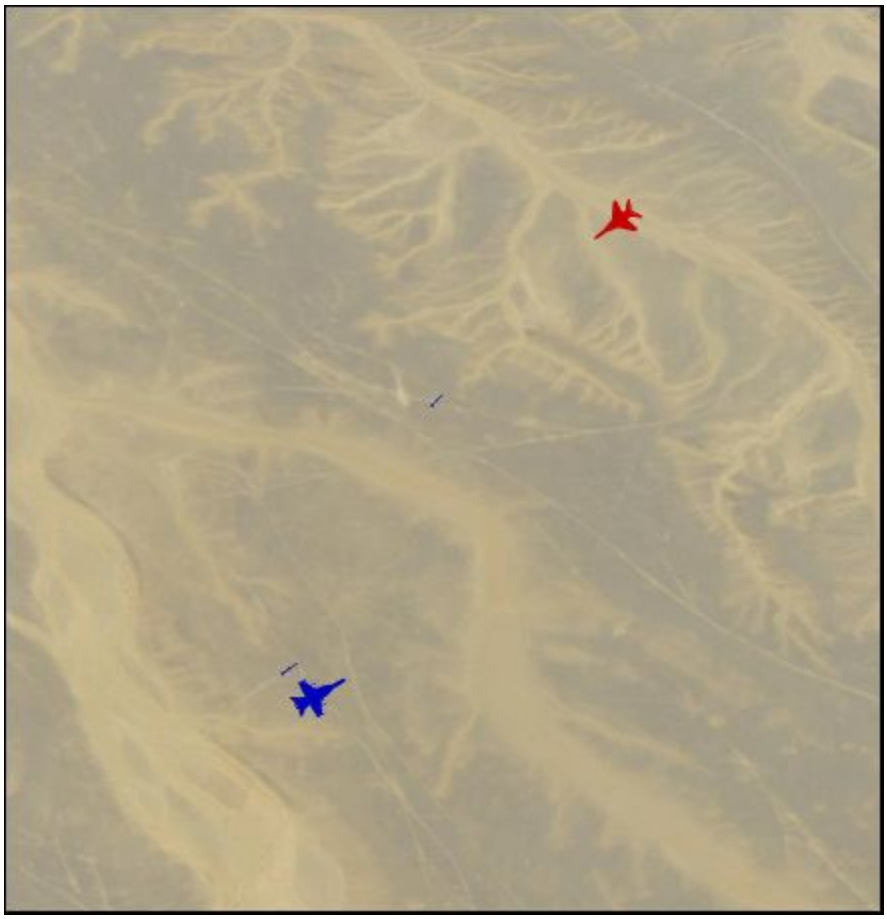
レーダーモード:なMRM を使用すると、正しいレーダー モードになっていることを確認する必要があります。SARH ミサイルは、誘導するために STT ロックが必要です。ARH ミサイルでは、STT 対 TWS は航空機の能力に依存します。STT は、最も正確なバンディット情報と最小の不確実性ボリュームを提供します。STT 以外のモード (TWS、SAM、DTT など) を使用すると、バンディットの実際の位置が不確実になります。航空機固有の武器の使用については、航空機レーダーのマニュアルを参照してください。
トラックファイルの安定性:な雇用に対するレーダーモード効果の概念と密接に関連しているのは、発射直前および発射直後のトラックファイルの品質に関連するものです。トラックファイルが常に MEM 状態になったり外れたりする場合 (ビーミング バンディットの場合など)、または TD ボックスがバンディットの実際の位置から大きくずれている場合、そのトラックファイルの品質は疑わしいものです。武器の使用は、トラックファイルの品質が向上するまで延期する必要があります。または、STT にない場合は、そのトラックで STT を命令することができます。これにより、トラックファイルの品質が向上することがよくあります。

発売後の考慮事項:

操作:な盗賊はしばしばあなたの戦闘機のミサイルの Pk を減らすように動きます。盗賊の操縦が Pk に与える影響の詳細については、ミサイル防御のセクションと上の図を参照してください。
ECM:な盗賊は、電子対抗手段 (ECM) を使用して、レーダー システムが信頼できるレーダー トラックを達成することを拒否することもあります。

未分類

レーダーのサポート:なMRM のタイプに応じて、さまざまな形態の発射後のレーダー サポートが必要になる場合があります。SARH ミサイルは、TOF 全体で一貫したサポートを必要とします。一時的に失われたロックからの再取得は技術的に可能ですが、Pk は大幅に減少します。ARH ミサイルの Pk は、ピットブルまで長くサポートするほど最大化されます。ピットブルの前にロックを切ると、バンディットの位置に関して不確実な領域が大きくなります. バンディットが十分に操縦する場合、ミサイルがピットブルになったときにミサイルの視野の外にいる可能性があります。したがって、Pk を最大化するには、ピットブルまでミサイルをサポートします。 **盗賊の作戦/CM:**な盗賊の操作/CM によってロックが失われたり、ミサイルの追跡が停止したりする場合は、フォローアップの雇用オプションを評価する必要があります。多くの場合、ロストロックを引き起こすような操作は盗賊を防御的な位置に置き、彼が引き返し始めたときにフォローアップの「Pk 強化」ショットの範囲を狭めることができます:



Second Employment, Enhancing the Probability of Kill (P_K)

SRM 雇用に関する考慮事項:な赤外線 SRM には、特定の雇用上の考慮事項もあります。

シーカーに関する考慮事項:

シーカーロック:なシーカーが実際にターゲットを追跡しており、安定したロックを持っていることを確認する必要があります。レーダースレーブ機能を使用すると、多くの場合、捕捉範囲が広がります。 **対策:**なバンディットがフレアを発射している場合、ミサイルのフレア耐性によっては、フレア発射が止まるまで待ってから発射することをお勧めします。

ミサイル雇用用語：な以下の用語は、BVR ミサイルが発射される迎撃中に一般的に伝達されます。これらの用語は、MRM および SRM を使用して使用します。確かに知っておくべき用語は他にもありますが、これらは優れた出発点であり、ほぼすべての空対空迎撃で使用されています。

フォックス-1は、戦闘機がセミアクティブレーダー空対空ミサイルを使用したことを発表するために行われる無線呼び出しです。
フォックス-2は、戦闘機が赤外線空対空ミサイルを使用したことを知らせるために行われる無線呼び出しです。
フォックス-3は、戦闘機がアクティブ レーダー空対空ミサイルを発射したことを知らせるために行われる無線呼び出しです。

マルチトラック モードで 2 つの別々の接点に 2 つのミサイルが使用されている場合、通信は次のようになります。「**Fox-X、2隻**」

2 つのミサイルが同じ連絡先で使用されている場合、通信は「**2 番目の Fox-X**」

Trashed は、現在飛行中のミサイルが ECM、バンディット操作、またはレーダーの問題によって打ち負かされたという、有益な簡潔な用語です。通信は「**ショットが台無しにされました**」

レーダーの基礎

BVR 戦闘を成功させるための重要なスキルの 1 つは、レーダーの操作方法を知ることです。（特定の航空機レーダーの実際の操作については、航空機のマニュアルまたはチュートリアルを参照してください）、および戦闘でそれらを効果的に使用する方法（これについては、ここで説明します）。

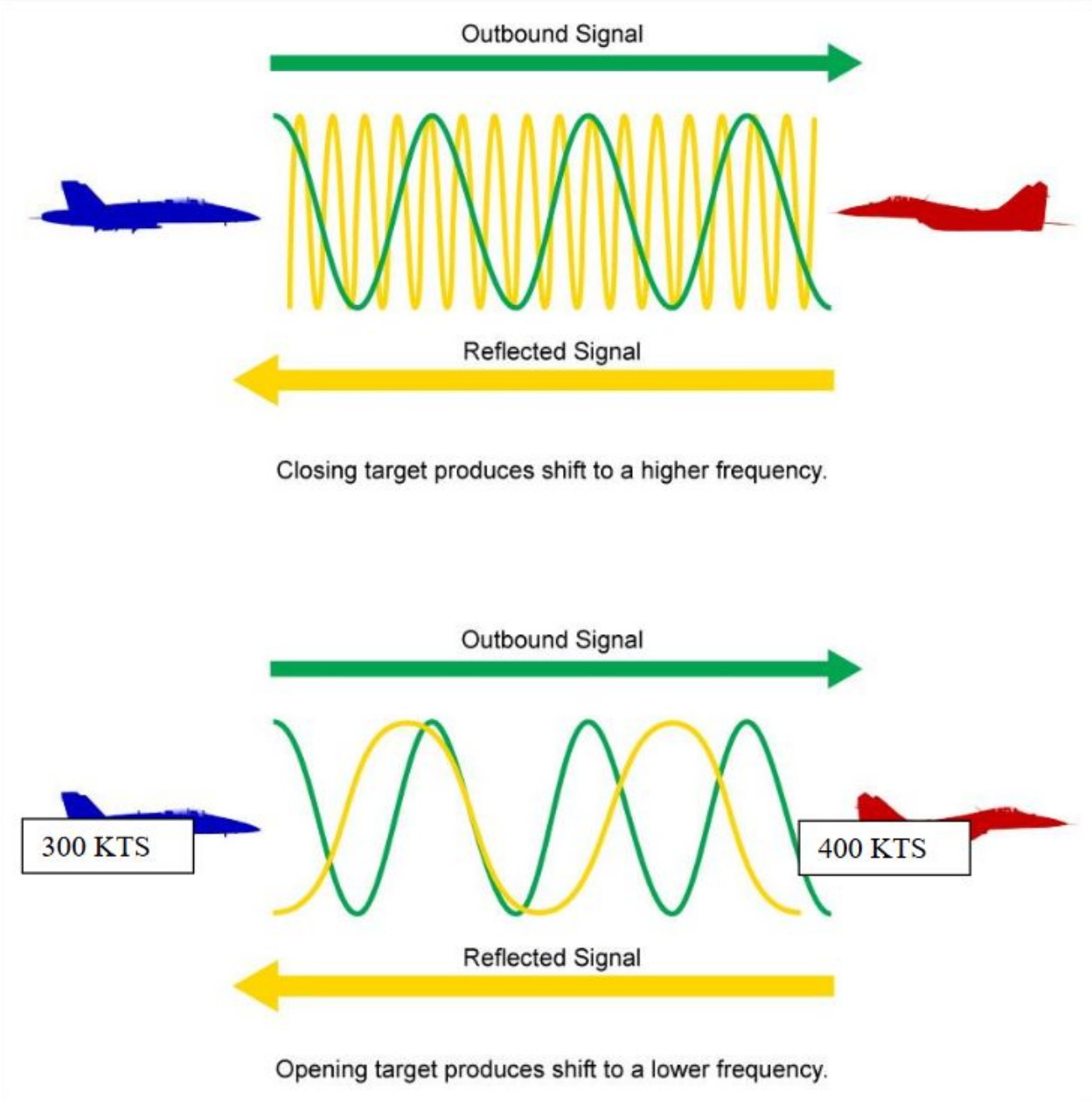
パルスレーダー:な最初のレーダーはパルスレーダーでした。パルス レーダーは、集束された無線周波数 (RF) エネルギーを放出し、その信号の反射反射を受信または「リッスン」することによって動作します。ターゲットへの方位は、アンテナが指している方向と、パルスがターゲットに移動してアンテナに反射されるまでの時間によって決定されます。「エコー」と呼ばれるこれらのリターンは、スコープでオペレーターに表示されました。

パルスレーダーには、すべてを「見る」という利点があります。しかし、すべてを見ることの問題は、実際の返品を識別するには非常によく訓練されたオペレーターが必要なことです。

未分類

雑然としたものや、チャフなどの潜在的なおとりから。これにより、A/A 環境でのアプリケーションの成功は、ユーザーのスキルに依存します。初期のレーダー装備戦闘機は、レーダー誘導ミサイルにパルスレーダーと CW 照明を使用していました。多くの場合、初期のレーダー システムの性質上、専用のレーダー オペレーターが組み込まれていました。

パルスドップラーレーダー:なパルス ドップラー (PD) レーダーは、エネルギーのパルスを放出しますが、反射を別の方法で解釈します。エコーのみを表示するのではなく、PD レーダーは周波数の変化を評価し、送信機の相対速度と返された信号を比較します。この周波数の変化は「ドップラー効果」と呼ばれます。以下に図を示します。

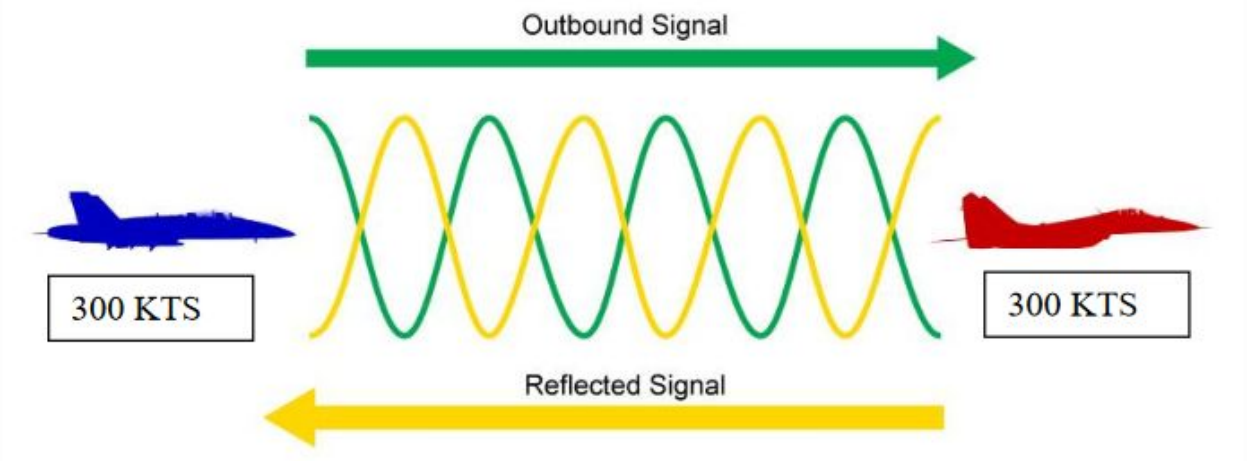


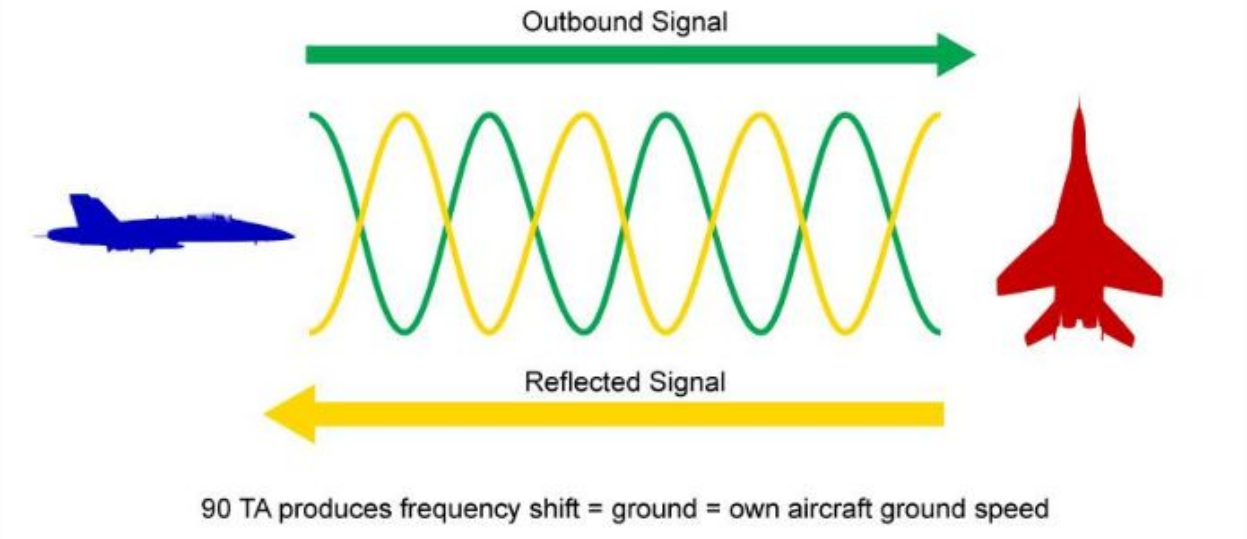
ドップラー効果は、車や電車のクラクションなどの乗り物が通過するときの音波に顕著に表れます。車両が近づくと、音波は周波数が圧縮され、

音の高さを上げる。車両が通過した後、音波の周波数は減少します。したがって、音のピッチを下げます。2 台の車両が同じ速度で移動している場合、周波数の変化がないため、ピッチの変化はありません。

これと同じ原理が、レーダーから放出される電磁波 (EM) にも当てはまります。あれは、ターゲットに近づくと頻度が増加し、ターゲットが遠ざかる場合は頻度が減少します。真のドップラー レーダーでは、レーダーは返されたエネルギーのドップラー シフトを持つ接触のみを検出して表示します。これにより、ドップラー レーダーのみであるレーダーの適用が制限されます。

PD レーダーがリターンを受信すると、地形、湿気、ほこりなどの静止物体から予想される周波数を除外します。あなたの船が 300 KTS の対地速度で移動している場合、航空機からの閉鎖速度 (Vc) は 300 KTS であるため、これらの静止物体からのリターン信号にはドップラー シフトがあります。したがって、自船の対地速度とほぼ同じ Vc を持つオブジェクトからのレーダー リターンは、可能な限りクラッターのないスコープを提供するために除外されます。除外される自船の対地速度付近の速度の領域は、「ドップラー ノッチ」と呼ばれます。ドップラー ノッチをフィルタリングすると、ノッチ外の速度を持つすべてのターゲットがターゲットとして即座に認識されるため、オペレーターは非常にすっきりとしたレーダー表示を得ることができます。ただし、ターゲットがアンテナに対して 90 度 TA の角度にある場合、

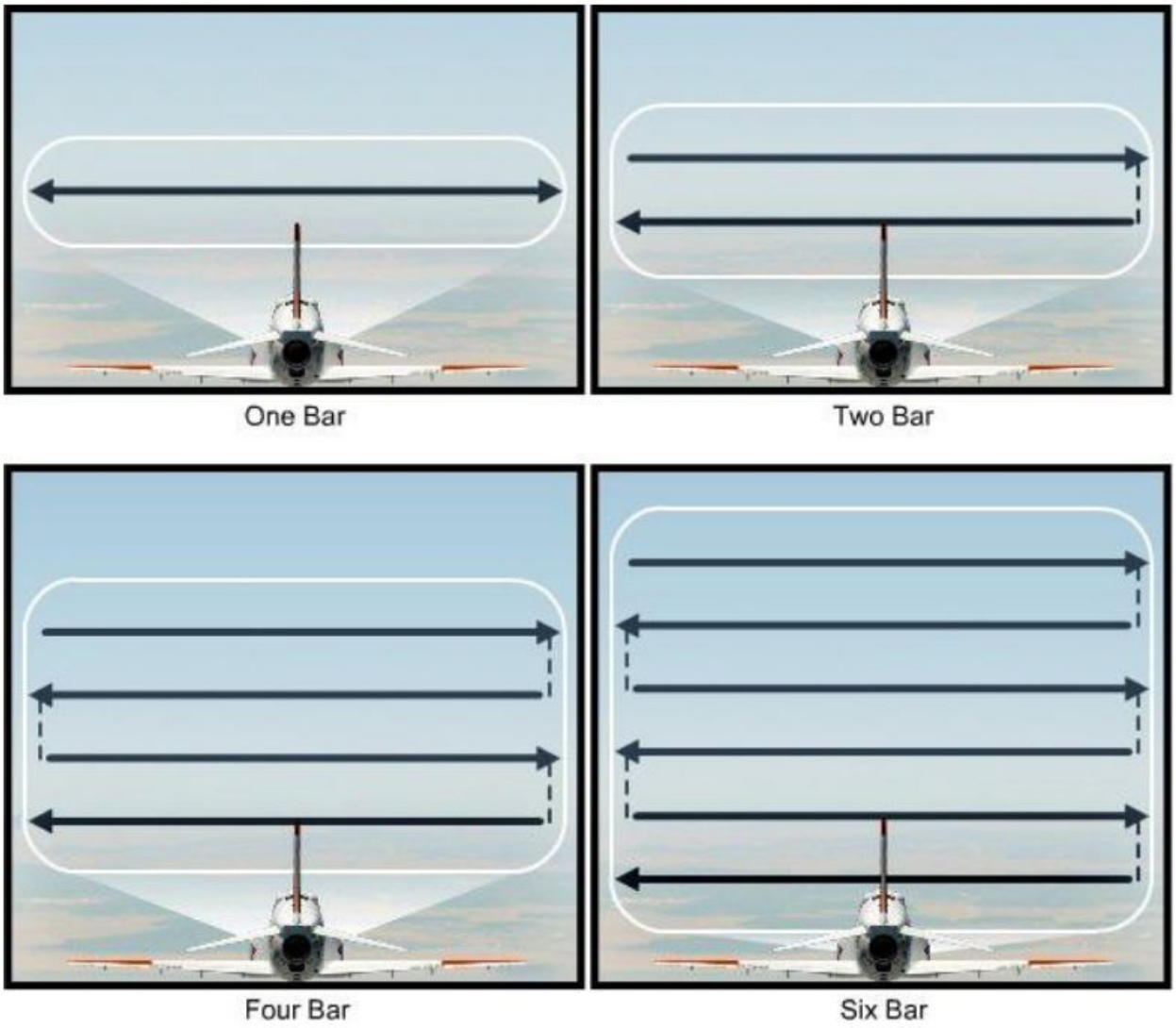




PD レーダーでは、ドップラー効果を使用してターゲット パラメータを決定したり、グラウンド リターンの画像を作成したりします。これにより、パルスのみのシステムに比べて次のような多くの利点が得られます。

(1)他の連絡先の検索と検出を継続しながら、複数の連絡先を追跡する機能。スキャン中の追跡機能とも呼ばれます。
(2)地上で移動するターゲットを検出する能力。
(3)ドップラー画像の鮮明化を使用して、長距離で詳細なリアルタイム スポット マッピングを生成する機能。
(4)もみ殻とある種のジャミングに対する固有の耐性。
(5)ドップラーシフトの高精度測定による操縦目標の検出の改善

レーダー バーのスキャン パターン:な戦闘機のレーダーは、アンテナの仰角を変更するためにバー スキャンの動きを採用しています。バーの数が増えると、レーダー ビームの仰角が増加します。1 つのバーが最も単純で最も一般的です。アンテナの角度が搭乗員によって手動で変更されない限り、レーダーは一定の仰角で検索します。マルチバー スキャンにより、設定されたパターンで掃引ごとにレーダーの高度を変更できます。



レーダー フレーム:なレーダー フレームは、最初のバーから残りのバーを経て最初に戻る 1 つの完全なサイクルです。フレームが完了するまでにかかる時間は、バーと方位角の設定によって異なります。F/A-18C での 6 bar 140° アジマス スキャンには 13 秒かかります。

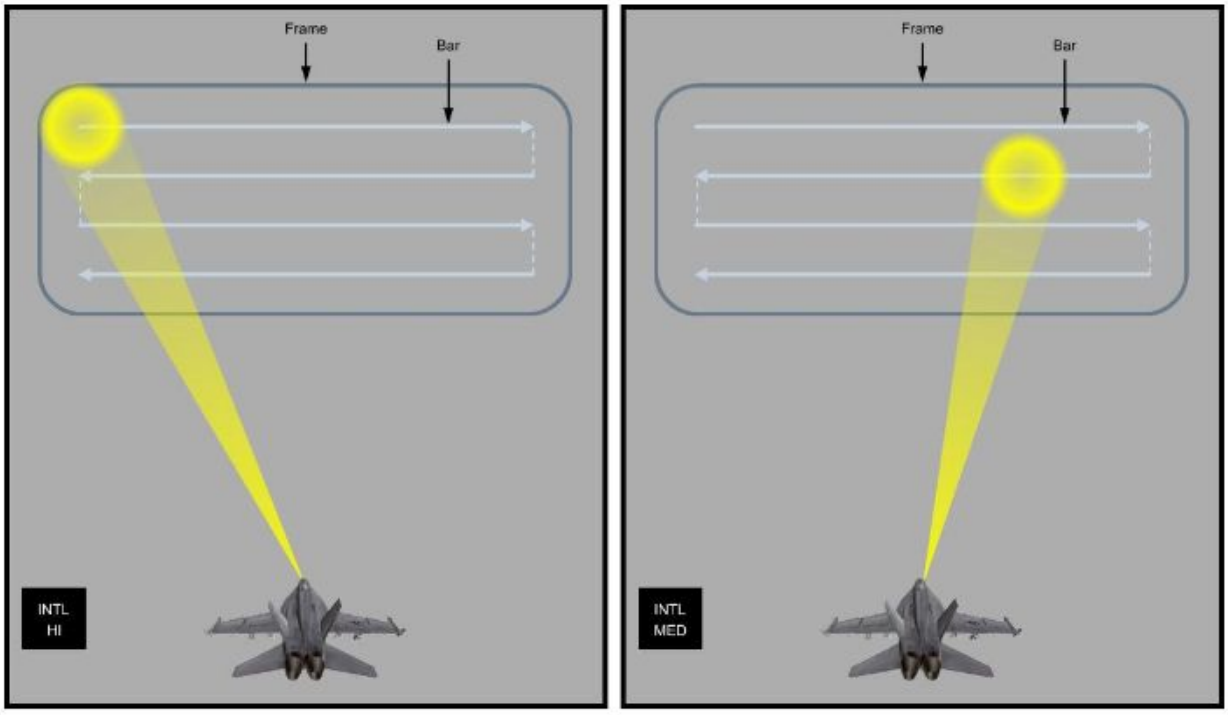
パルス繰り返し周波数 (PRF):なPRF は、レーダーが送信する 1 秒あたりのパルス数の測定値です。送信と受信の間の時分割のパーセンテージは、レーダーのデューティ サイクルと呼ばれます。デューティ サイクルには 3 つのタイプがあります。低、中、高。各職務サイクルには、雇用に関する独自の重要な考慮事項があります。

低PRF:な低 PRF は、すべてのアスペクトのデューティ サイクルであり、1% の送信と 99% の受信のタイム シェアリングとして定義されます。A/G モードでよく使用されます。低 PRF は、フィルターなしで全側面の接触を提供し、送信時間が短いため良好な距離分解能を提供し、サイドローブ クラッターが少なくなります。ただし、これらの利点には、出力が低く、検出距離が短いという欠点があります。

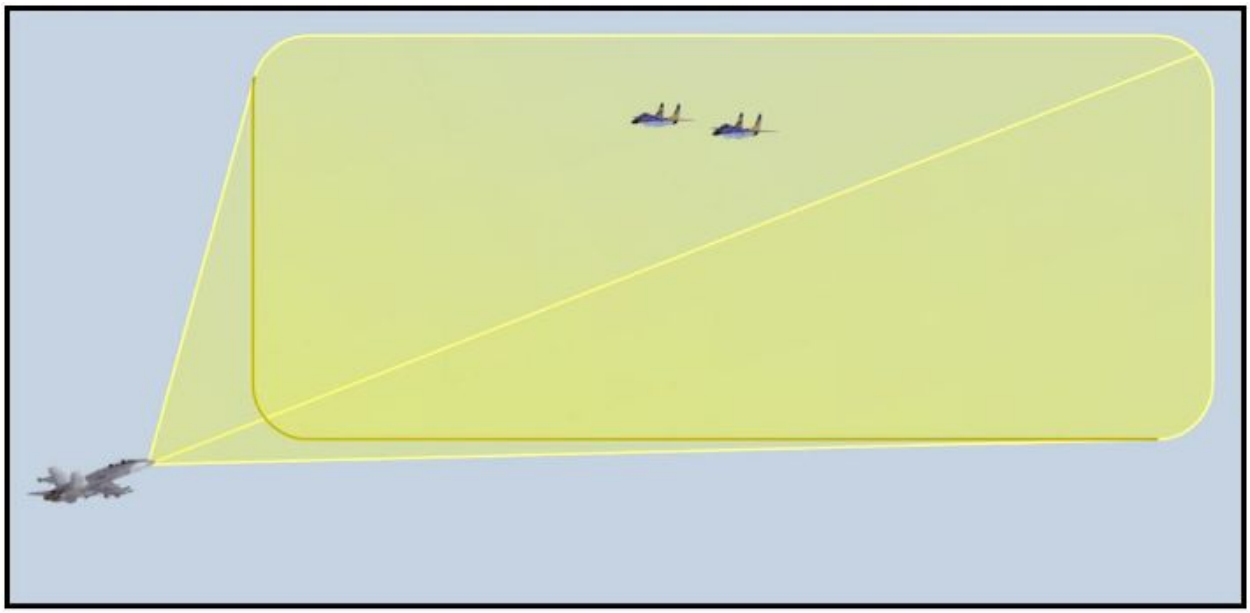
中程度のPRF:な中程度の PRF デューティ サイクルは、10% の送信と 90% の受信のタイム シェアリング方式です。これにより、ほぼすべての側面の接触検出が提供されますが、いくつかのフィルタリングが必要です。さらに、中程度の出力を提供し、適度な相対ドップラー速度で中距離で戦闘機サイズの接触を検出します。MPRF には、検出範囲が比較的短いという欠点があります。

高PRF:な高い PRF デューティ サイクルは、30% の送信と 70% の受信のタイム シェアリング スキームによって表されます。HPRF は、平均出力が高いため、最長範囲の検出を提供し、長距離検出が必要な状況やモードで使用されます。ただし、HPRF には明確な欠点があります。たとえば、高い閉鎖率が必要である (したがって、ビーム/コールド ターゲットに対するパフォーマンスが低い)、より高い出力出力によるより多くのクラッターの検出、およびパルス時間の増加による不十分な範囲分解能が挙げられます。

インターリーブされた PRF:な最新の戦闘機 PD レーダーのほとんどは、ある種のインターリーブ方式を使用して、中型および HPRF のマイナス面に対抗しています。インターリーブとは、バーが現在のフレームで中程度の PRF でスキャンされた場合、次のフレームでは高 PRF でスキャンされ、その逆も同様であることをレーダーが保証することを意味します。これにより、オペレータが手動で PRF を選択しない限り、表示されるフレームが 1 つのタイプの PRF だけの結果になることを防ぎます。下の図では、最初のフレームの 1 番目と 3 番目のバーが HPRF で、2 番目と 4 番目のバーが Medium PRF です。これは、次のフレームで反転されます。



検索ボリューム:なバー スキャン、方位角の選択、および範囲の組み合わせによって、レーダーの検索ボリュームが決まります。検索ボリュームは、レーダーが接触を検出できる空域のボリュームとして定義でき、現在の動作設定に基づいています。乗組員は、スキャン ボリュームのサイズと高さを調整して、責任範囲 (AOR) が確実に消毒されるようにする責任があります。下の図では、レーダーの検索ボリュームは、各フレームでスキャンされる空間の 3D ボリュームです。フレームを構成するパラメータによって、任意の範囲の音量が決まります。



レーダーモード:

スキャン中の範囲:なRWS は、ほとんどの戦闘機の基本的なレーダー検索モードです。RWS では、レーダーは通常、最大のエリアをスキャンします。ただし、RWS は接触方位、範囲、および場合によっては高度/アスペクトのみを報告します。RWS は、敵の RWR に通常の爪を与えます。RWS から武器を使用することはできません。
シングル ターゲット トラック:なSTT では、レーダーはパルスを 1 つのターゲットに集中させ、武器の使用に関する詳細な情報を提供します。STT は、位置の不確実性が最も低く、最も正確なレーダー モードです。ただし、STT は、バンディット RWR にハード ロック「スパイク」を与えます。それにもかかわらず、大々的に宣伝されている TWS よりも、ミサイル使用 BVR の推奨モードです。
スキャン中の追跡:なTWS は、RWS と STT の間で妥協しようとします。TWS は RWS よりも狭い領域をスキャンします。ただし、スキャン ヒット間のターゲット情報を推定することにより、TWS ビルドは複数のターゲットのファイルを追跡します。TWSにはいくつかの利点があります。まず、一度に複数のターゲットに武器を誘導できます。また、1 つのターゲットを追跡しながら、他のターゲットの限定的な SA を維持することもできます。ただし、TWS には 1 つの大きな欠点があります。不正確です。レーダー スキャン ヒット間のターゲット情報を推定する必要があるため、突然のバンディットの高 G 操作 (戦闘機に典型的) は、レーダーが期待するエリアからバンディットを移動させる可能性があり、ロックは「ドロップ」されます。 」。これは、レーダーがスキャンする範囲が広いほど増幅され、距離が近づくほど増幅されます。このため、TWS は武器の使用や ARH ミサイルのサポートに推奨されるモードではありません。

多くの人はすぐに「しかし、打ち上げの警告がほとんどない」と指摘するでしょう。これは本当に問題ではありません。十分な知識を持ったパイロットであれば、ミサイルの発射を予測し、MAR の前にアボート/ノッチすることを知っているでしょう。そして、あなたが遭遇するすべての盗賊が基本的なミサイル防御ができないと仮定することは恐ろしい考えであり、死ぬための素晴らしい方法です.*非常に*早く。

レーダースキャン

最小サニタイズ範囲 (MSR):なレーダーを使用する場合、空域を効果的に消毒 (スキャン) する方法を知っておく必要があります。使用される 1 つの用語は、最小消毒範囲 (MSR) です。MSR は、メンバーのレーダーが脅威上昇セクター (TES) 全体 (通常は SL から 40kft まで) をカバーできる最も近い範囲です。MSR の外側では、標高が MSR の中心に適切に配置されていれば、標高を変更する必要はありません。既に TES 全体をカバーしています。ただし、MSR 内では、TES 全体がカバーされるわけではないため、考えられるすべての脅威を検出するには、仰角スルーを使用する必要があります。典型的な 4 バー 10 度仰角スキャンの場合、MSR は ~40mi です。フライト メンバーが多ければ多いほど、MSR は短くなります。2 隻の場合、MSR は ~20mi で、一方は 20mi で SL から ~20k までスキャンし、もう一方は 20k から 40k までスキャンします。4 隻の船では、技術的には MSR を 10nmi と低くすることができます。ただし、20 マイルは通常、garinted の検出範囲内です。

責任範囲 (AOR):あなたの AOR は、あなたがサニタイズすることが期待されている空域です。前述のように、MSR は、レーダー フレームが TES 全体をカバーできる最も近い範囲を表します。通常、AOR はレーダーに応じて最大約 40 ～ 80 マイルの TES 全体です。

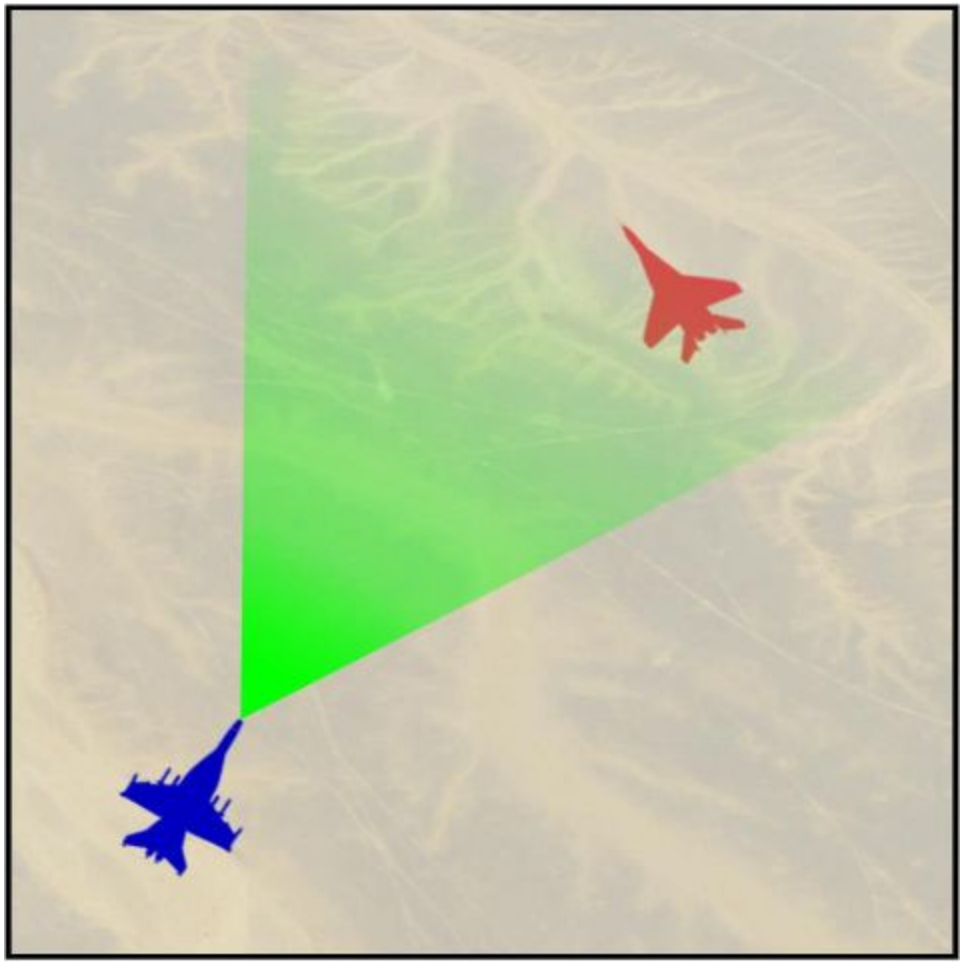
未分類

能力。スキャンを変更する方法を覚えるための便利なニーモニックの 1 つは、ABC です。 **あ**以上、**B**elow、そして**C**スキャンに入ります。これが意味することは、より近い範囲 (MSR 内) でできるだけ多くの AOR をカバーする必要がある場合は、高度から 1 ～ 2 レーダー フレームをスキャンすることから始めることです。これにより、自分よりもかなり高く飛んでいる敵を検出できます。これらの盗賊は最も危険な場合があります。インターリーブまたは HPRF をお勧めします。次に、1 ～ 2 フレームの間、あなたの下から近づいてくるものを拾うために、下をスキャンします。これらの盗賊は、視覚的に見つけるのがはるかに難しいため、危険な場合もあります. 最後に、MSR で TES をスキャンしているように、スキャンを通常のパターンに集中させます。これがデフォルトのスキャン パターンです (例: 40nm で 0-40k)。この手順を実行する頻度は、状況と機能によって異なります。強力なレーダーを備えた平らな地形では、ほとんどの盗賊が MSR に到達する前に拾うことができる場合があります。したがって、これを行う必要があるのは、5 かそこらの中央レーダー フレームごとに 1 回だけです。一方、山岳地帯では、たとえば 1 フレームおきにこれを行う必要がある場合があります。

ブラケット:なブラケティングは、特定の範囲の特定の高度でスキャン ゾーンを中央に配置するプロセスです。ブラケットは、ドラッグ/ノッチの後にターゲットを見つけようとするときによく参照されます。連絡先を最後の既知の高度にまとめることで、任意の高度をランダムにスキャンした場合よりも再取得がはるかに簡単になります。2 フレーム後に彼が表示されない場合は、ABC スキャン手法に移行する必要があります。

ロック範囲 (LR):なロック範囲は、FLO (First Launch Opportunity) で武器を使用する時間があり、誰かをロックできる最も近い距離です。通常、予想されるショット範囲を 2 ～ 5 nm 超えています。LR は航空機固有の戦術について説明を受けます。ロックが遅すぎると、タイムラインの後半でミサイルを使用することになり、防御のためにミサイルのサポートを早期に停止する必要があることに注意する必要があるため、LR を覚えておくことが重要です。また、LR に到達する前に、空域が消毒されていることを確認する必要があることに注意してください。

ノッチングの対象:盗賊がノッチに入った場合、再取得をスピードアップするためにできることがいくつかあります。まず、ビジュアルがあり、彼が ACM モードの範囲内にいる場合は、彼を HUD に入れて ACM モードを彼に向けます。ビジュアルがない場合、または彼が ACM モードの範囲をはるかに超えている場合でも、いくつかのオプションがあります。まず、高度差が小さい場合は、彼の下に潜ってルックアップを強制することを検討してください。多くのレーダーは、ルックアップでノッチを付けるのがはるかに困難です。また、見出しの変更も検討してください。オフセットを取ることでジオメトリが変化し、彼はあなたに対して 90° ではなくなります。これは、必ずノッチの反対方向に行ってください。下の図では、戦闘機は右に曲がる必要があります。



飛行機に IRST/EOS システムが搭載されている場合は、それを使用してノッチング ターゲットも追跡します。また、ARH ミサイルを使用している場合、適切な位置にいると、自分とミサイルの両方を同時に確実にノッチすることはできないことを覚えておく必要があります。彼があなたにノッチングしている場合、あなたのミサイルはまだ誘導している可能性があります.

BVR インターセプト: 3 月前

迎撃とは、地上管制迎撃 (GCI)、空中警戒管制システム (AWACS)、搭載システム、または推測航法を使用して、航空機を武器 (MRM または SRM) の位置に配置する一連の操縦です。) を使用するか、視覚的識別 (VID) を行うか、または視覚的な関与を開始することができます。使用されるインターセプト ジオメトリのタイプは、経験、習熟度、アビオニクス、天候/夜間、ECM、およびその他の戦術的考慮事項に基づいています。

基本的な概念と考慮事項

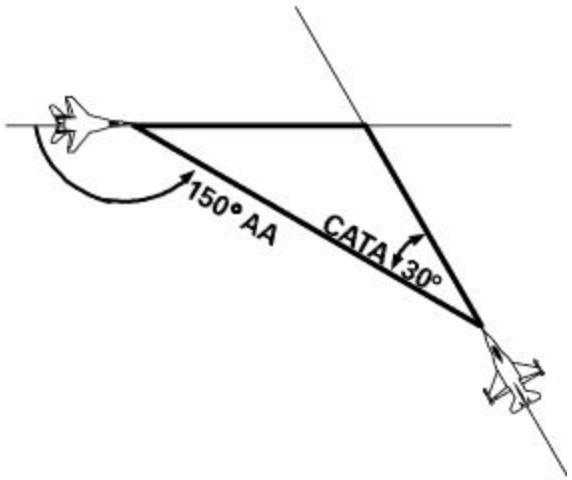
条項：以下にリストされているのは、ジオメトリをインターセプトするために不可欠ないくつかの用語のレビューです。

未分類

アスペクト角 (AA):ターゲットの縦軸 (後方に投影) と戦闘機への視線の間の角度で、ターゲットの尾部から測定されます。戦闘機のヘディングは考慮されません。

アンテナトレイン角度 (ATA):これは、戦闘機の機首とターゲットに対するレーダーの視線の間の角度です。ATA は、MFD の方位角 0° の左または右の角度で参照されます。

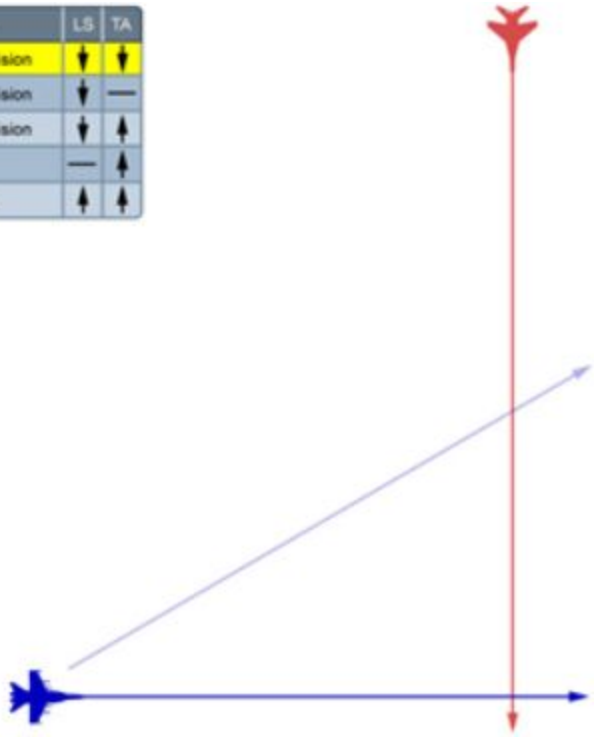
衝突アンテナ列角度 (CATA):CATA は、戦闘機との衝突コース上にあるターゲットを追跡するときのレーダー アンテナの方位角です。これは、ターゲットとのインターセプト/衝突/タリーへの戦闘機の最短ルートです。衝突コース上のターゲットは、MFD を真下にドリフトします。その方位角は決して変わりません。共速ターゲットの CATA を決定する簡単な方法は、180° からアスペクト角を差し引くことです。たとえば、アスペクト角が 150° のターゲットの CATA は 30° (180 - 150) です。



アスペクトコントロール:なターゲットの側面を制御できると、BVR インターセプトを操作してアドバンテージを得ることができます。

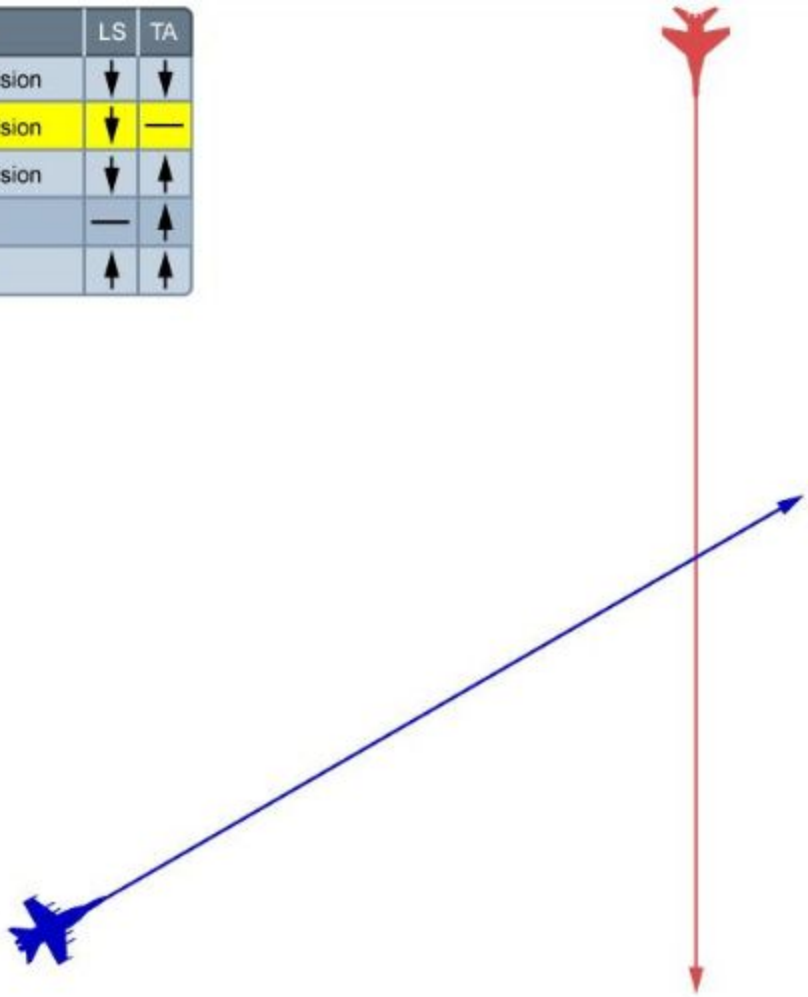
するために**増加**なアスペクト、（彼の鼻をあなたに近づける）、飛ぶ**リード追跡**な衝突コースの前にもある弾道 (たとえば、飛行経路を横切ると、衝突の前になります)。衝突コースから遠ざかるほど、アスペクトを減らす速度が速くなります。

Type of Cut	LS	TA
1) Cut > Collision	↓	↓
2) Cut = Collision	↓	—
3) Cut < Collision	↓	↑
4) Cut = 0	—	↑
5) Cut Away	↑	↑



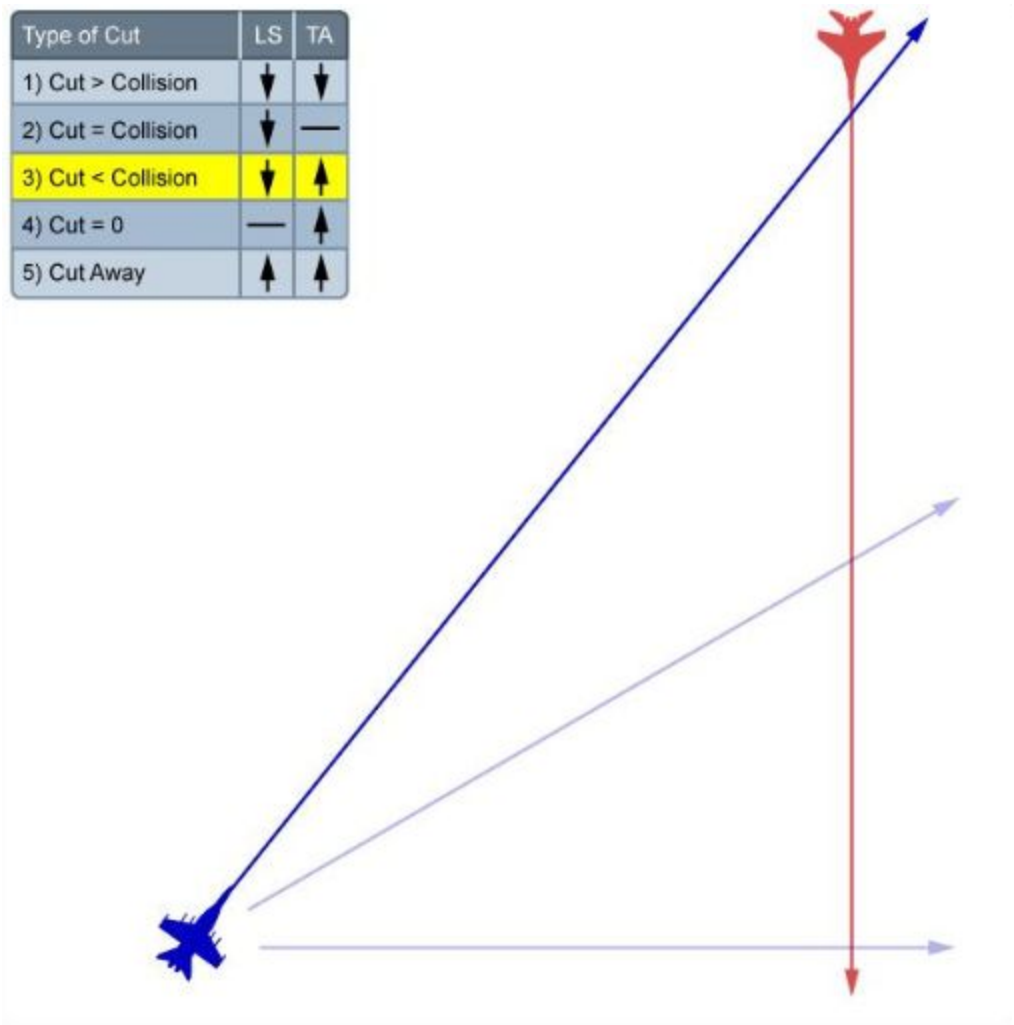
に**維持**側面、衝突コース (CATA) を飛行します。これを保持すると、衝突が発生します。これにより、最大の閉鎖率と最速のタイプのインターセプトも生成されます。

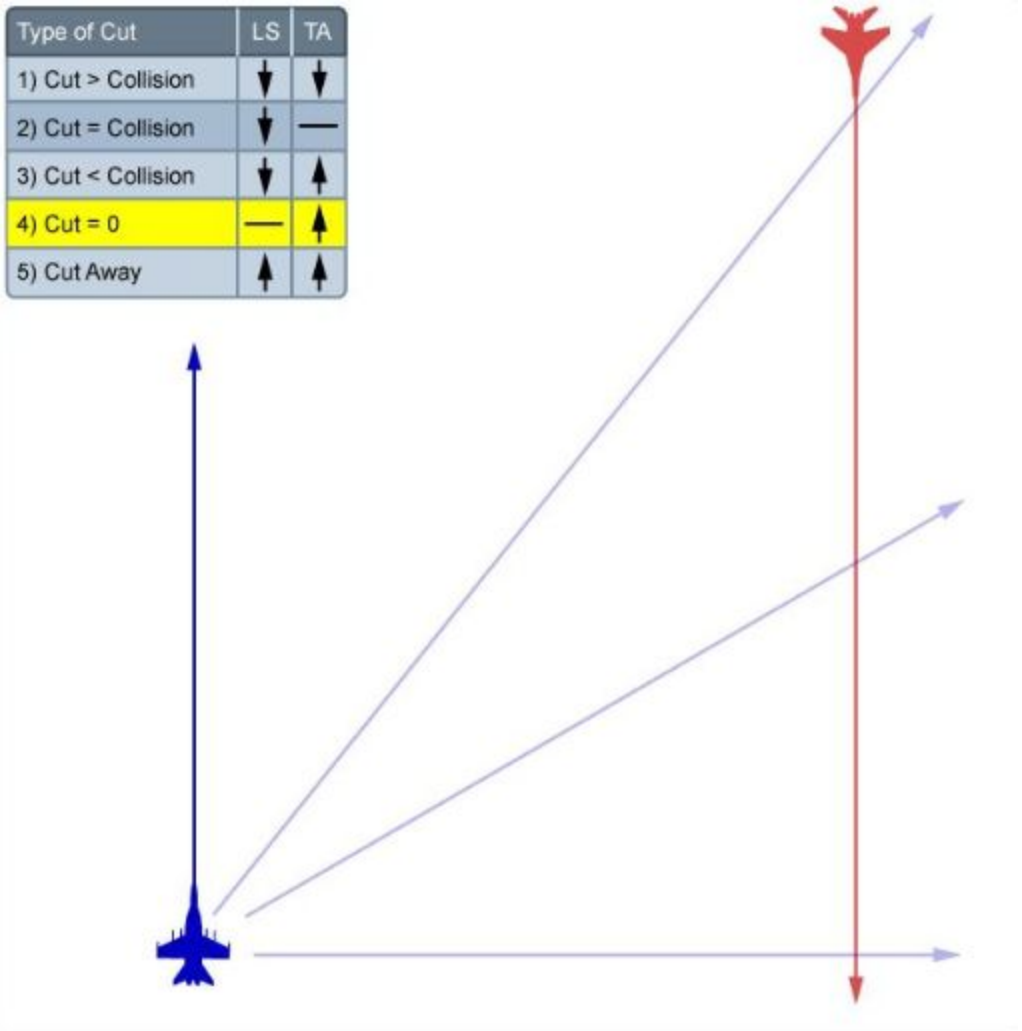
Type of Cut	LS	TA
1) Cut > Collision	↓	↓
2) Cut = Collision	↓	—
3) Cut < Collision	↓	↑
4) Cut = 0	—	↑
5) Cut Away	↑	↑



に**下降**な衝突コースの背後にあるコースを飛行します。アスペクトが増加する場合と同様に、CATA コースから離れるほど、アスペクトが減少します。

Type of Cut	LS	TA
1) Cut > Collision	↓	↓
2) Cut = Collision	↓	—
3) Cut < Collision	↓	↑
4) Cut = 0	—	↑
5) Cut Away	↑	↑



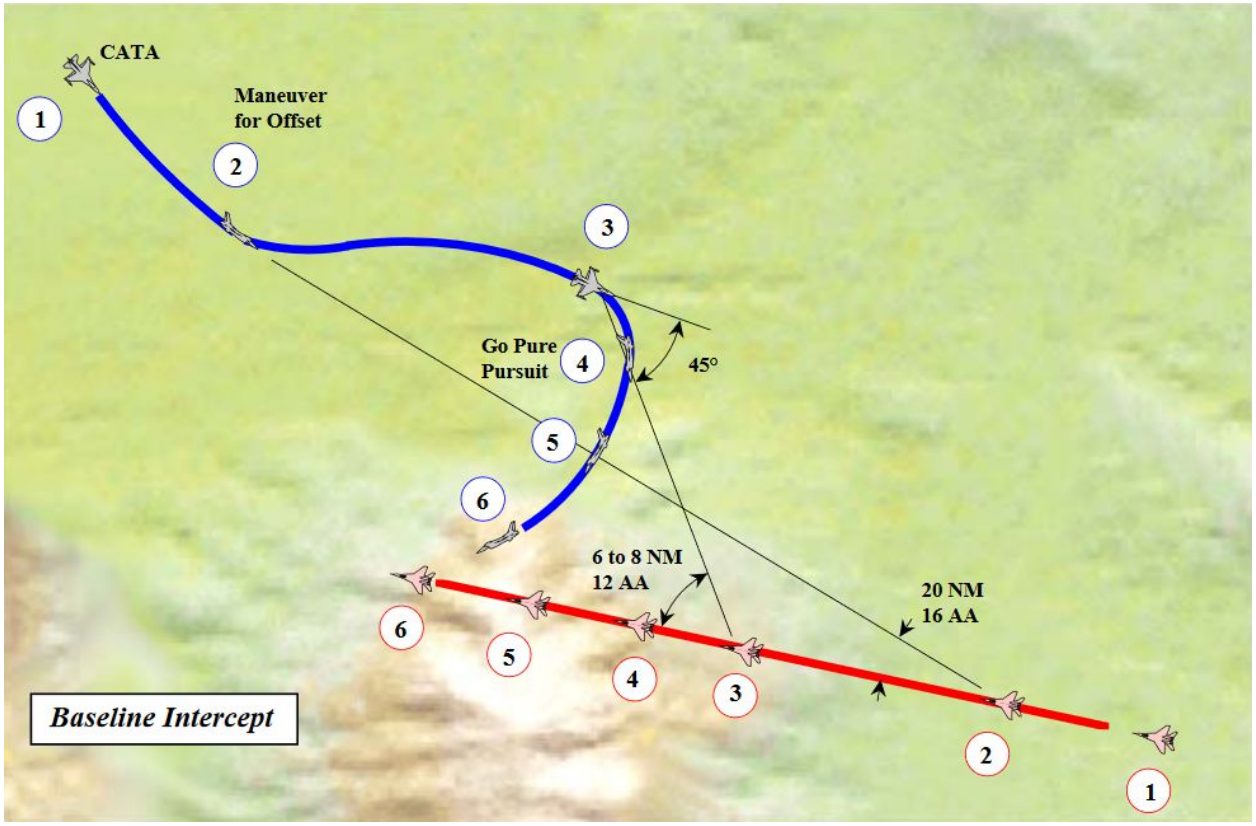


コミット基準:コミット基準は、特定のグループと交戦するために操作を開始する範囲です。コミット基準は非常に柔軟で、ミッション タイプによってかなり異なります。掃討任務には、護衛任務よりもはるかに寛容なコミット基準があります。護衛では、護衛しているグループから遠くに引きずり出されることはありません。ただし、原則として、コミット基準は、HOT/FLANK アスペクト ターゲットの場合、ミサイル使用範囲 + 15nm よりも近くにはなりません。詳細については、航空機固有のマニュアルに記載されています。

ベースライン インターセプト:ベースライン インターセプトは、基本的な BVR インターセプトです。戦闘で使用することはほとんどありませんが、原則とテクニックは他の有用な傍受で使用されます。ベースライン (以降参照) は IFF がないことを前提としているため、VID (Visual IDentification) が必要です。合流地点でバンディットとVIDingと真っ向から飛び交うだけだと思う かもしれません。ただし、VID に十分近づくと、近づきすぎて武器を使用できなくなる可能性があります。これは、ハイアスペクトをマージし、WEZ に入るには少なくとも 180° 回転する必要があることを意味します。また、マージで彼があなたを見つけた場合、戦いはすぐに中立になります

未分類

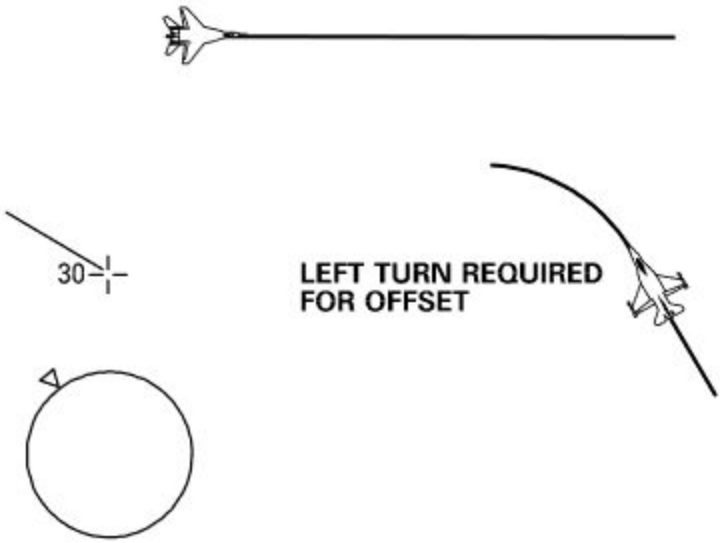
ハイアスペクトマージ。低いアスペクトでターゲットの背後にいるインターセプトを飛行することで、撃たれることを心配することなく、時間と余裕を得ることができます。以下に図を示します。



ベースライン インターセプトには 5 つのステップがあります。

ポイントと評価:傍受を実行する前に、明らかに目的のターゲットにレーダー コンタクトを取り、それを検出する必要があります。次に、彼の側面を評価する必要があります。彼が HOT または FLANK の場合は、純粋に追跡します。彼が BEAM の場合、CATA インターセプトを飛ばし、最後のステップにスキップします。彼が引きずっている場合は、テール チェイス ゲームプランを使用する必要があります。

利点を得る:な彼にレーダー SA を搭載したら、速度の優位性と高度差を取得して、彼があなたをより困難に検出できるようにする必要があります。 **オフセットを取る:**な20nm に到達したら、40 ～ 50° ATA になるオフセットを取得します。どちらの方向に進むかはよくある質問です。以下に示すように、盗賊の飛行経路からオフセットを取得します。

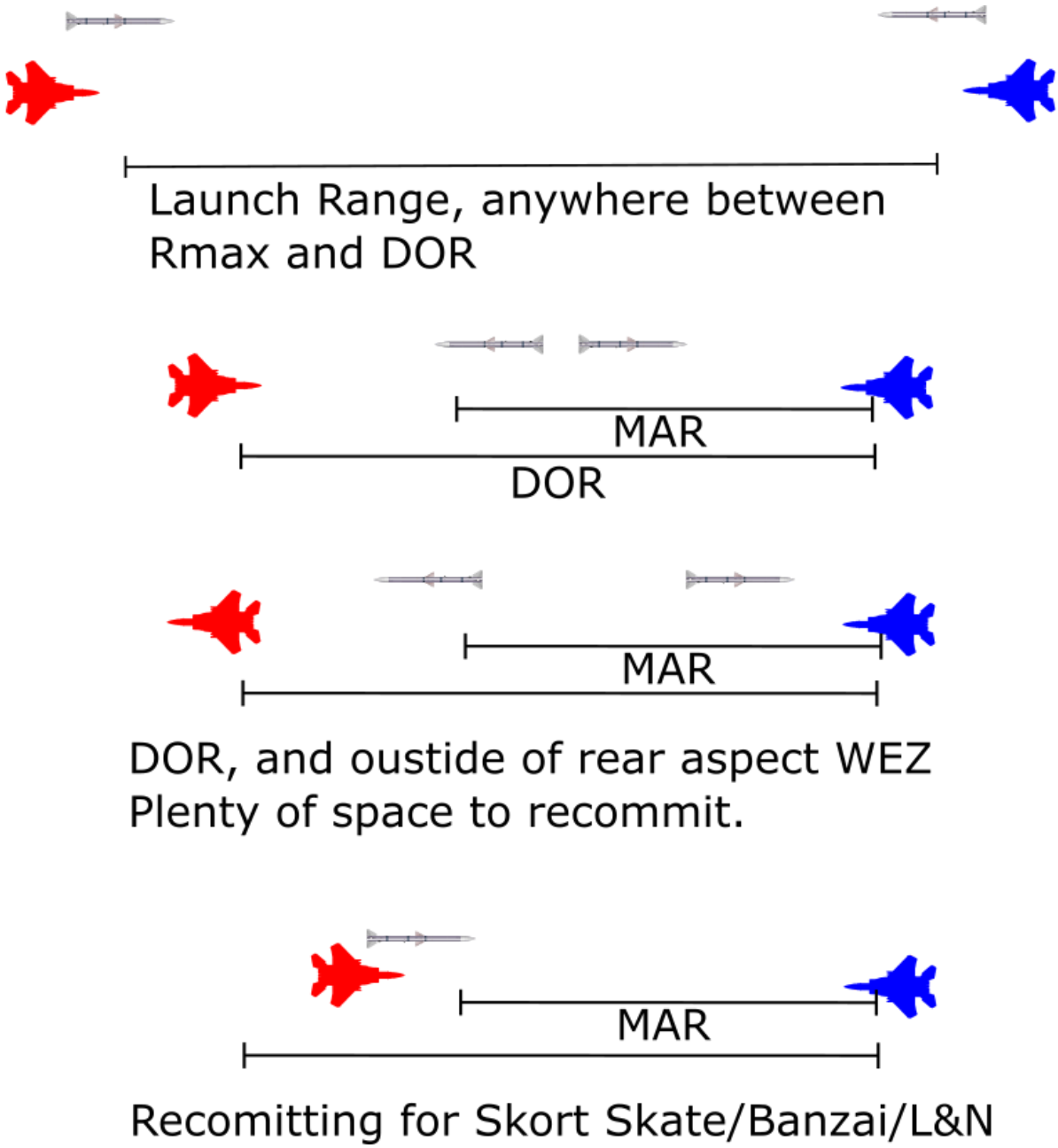


オフセットを取る理由は、ベースラインでは高アスペクトから開始し、それを 120° AA (60° TA) に減らそうとしているためです。これは、インターセプトのセクションで学んだように、衝突コースから離れて飛行する必要があることを意味します。 **コントロール アスペクト:**オフセットを取得したら、ターゲットのアスペクトを監視する必要があります。目標は、10nm に到達する前に 120° AA (60° TA) に到達することです。アスペクトが 120° に達したら、CATA インターセプトに切り替えます。

純粋な追求に行く:なあらゆる面で、5nmで純粋追求に移行。このステップは、スターン コンバージョンとして知られています。上記の手順を正しく実行した場合、VID を持って彼の後部象限に到着し、武器を使用する準備ができているはずです。プロセス全体のビデオは次のとおりです。

ARH インターセプト:なARH ミサイルを使用した、熱心で意識の高い盗賊との BVR の直接対決には、発射して離れる、発射して決定する、発射してノッチするという 3 つの基本的な流れがあります。 **ローンチ アンド リーブ (L&L)**はBVRの防御フローです。L&L では、武器を使用してから、発射された、または発射された可能性のあるミサイルをキネマティックに打ち負かすためにアボートを実行します。L&L の下には、スケートとショート スケートの 2 つのゲームプランがあります。

スケート (DOR アボート):なスケート ゲームプランでは、ファイターは武器を使用し、Desired Out Range (DOR) の前に退出/中止します。DOR は MAR よりも離れており、バンザイ/ショート スケートの戦術を実行する余裕のあるグループで中止し、再コミットすることができます (近日中に説明します)。つまり、彼とマージすることなく再コミットするオプションがあります。スケート フローの図は次のとおりです。

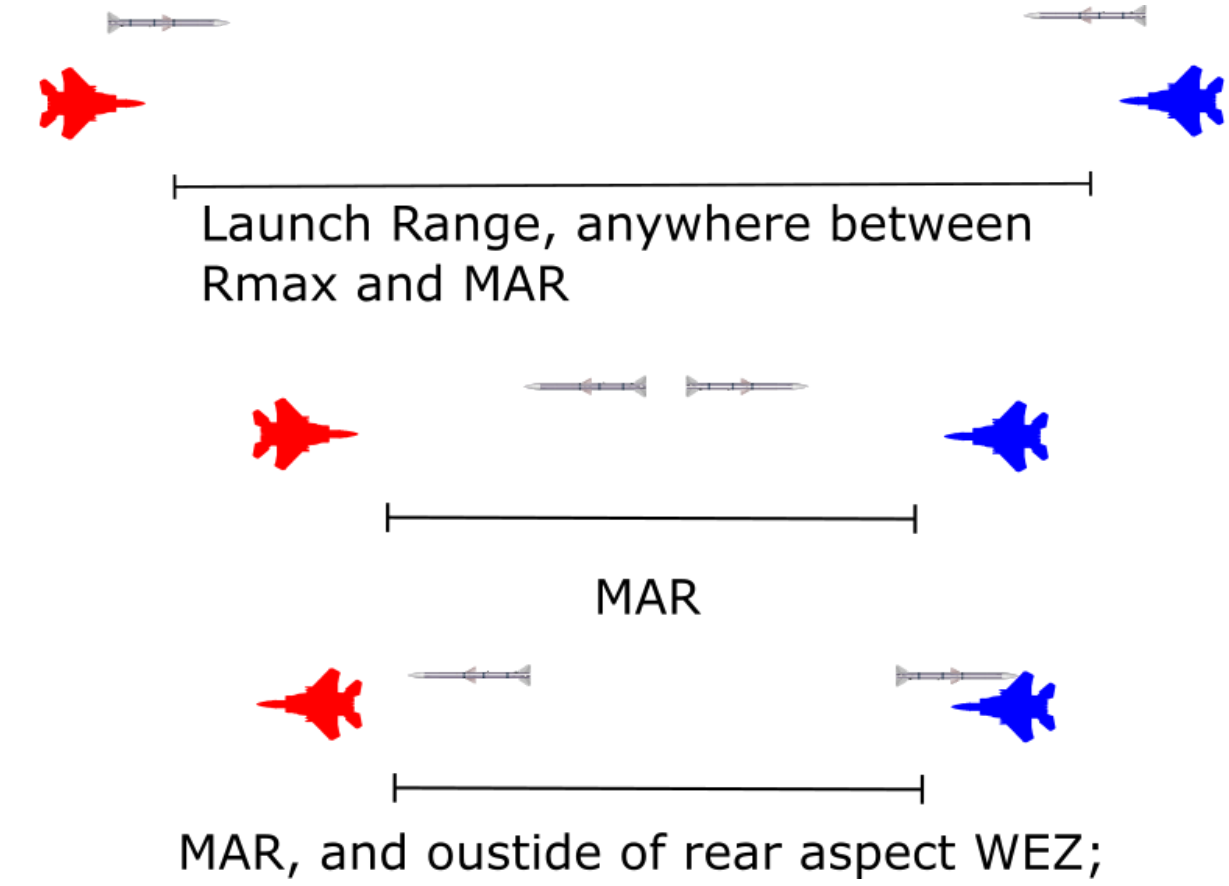


スケート戦術は、数的に不利な場合、または高度/速度が大幅に不利な場合に使用されます。Skate からの防御/再コミットには 2 つのオプションがあります。

ショートドラッグディフェンス:な短いドラッグディフェンスでは、ファイターは回転を止めません。ピッチバック/スプリット-S/レベル ターンの終わりに到達したら、元のヘディングに到達するまでターンを続けます。ショート ドラッグは、スケート オプションの主要な再コミット オプションです。短いドラッグから彼を再取得しようとするときは、中断した範囲で盗賊の最後の既知の高度をまとめ、数フレームで彼が現れない場合は ABC 検索ゲームプランに移行します。

ミディアムドラッグディフェンス:な抗力が中程度の防御では、戦闘機は 180 度方向を変え、15 秒間その方向にとどまります。アボートで高度が失われた場合は、今こそそれを取り戻すときです。15 秒後、戦闘機は再び 180° 向きを変え、元の向きに戻ります。これは、バンディットがミサイルの性能やポテンシャル/運動エネルギーの優位性を持っている場合に使用されます。再取得するには、彼の最後の既知の高度をアボート範囲 + ~5nm で囲み、彼が数フレームで現れない場合は ABC 検索ゲームプランに移行します。

ショートスケート (MAR アボート):なショート スケート ゲームプランでは、戦闘機は武器を使用し、MAR に到達する前に中止します。ウィズ スケートとは異なり、Launch and Leave リコミット オプションは**いいえ**保証します。ローンチとノッチのゲームプラン、または害虫駆除 (味方のファイター/エレメントに盗賊を 6 から撃ち落とさせる) のいずれかを強いられる場合があります。スケート フローの図を以下に示します。



スケートと同様に、短距離および中距離の抗力防御オプションがあります。

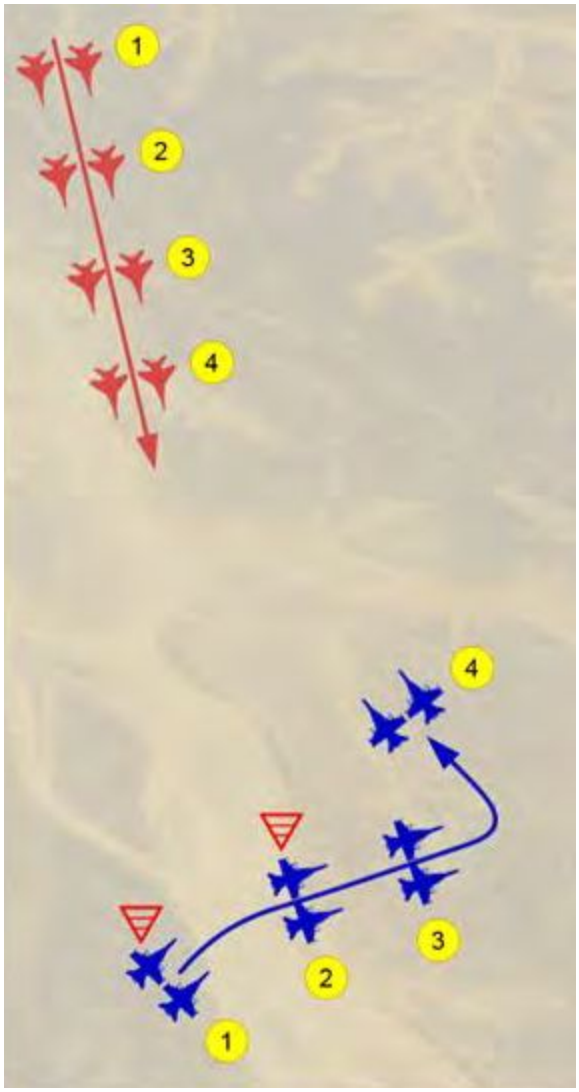
ショートドラッグディフェンス:な実行はスケートと同じです。スケートとは異なり、短いドラッグは、MAR (アボートを開始したとき) の近くでミサイルが発射された場合、ミサイルに右に戻るリスクをもたらします。したがって、ショート ドラッグは、バンディットが Rmax と Rdef の間でミサイルを発射する場合、または次の場合にのみ使用されます。

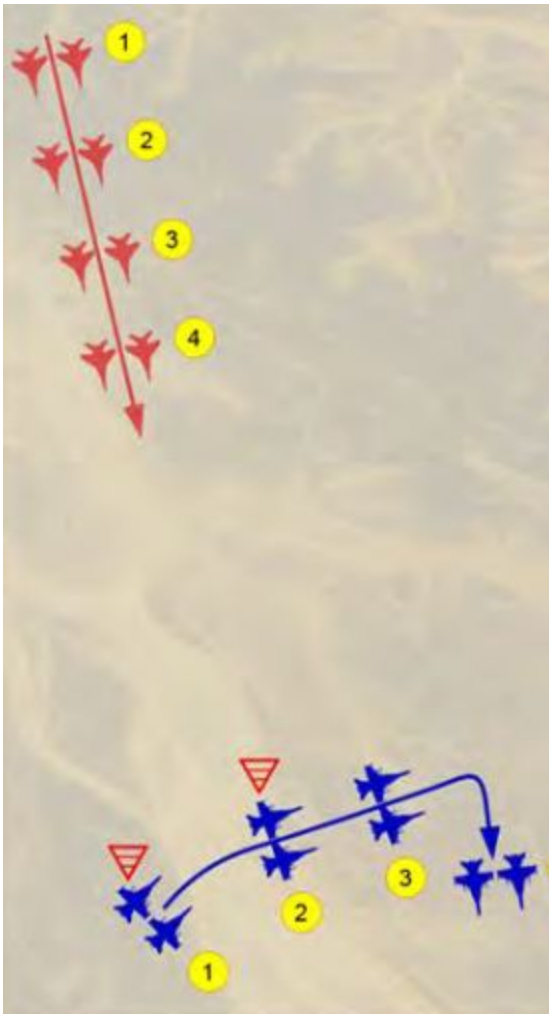
ミサイルの性能が大幅に向上します。彼がいつ発砲したかわからない場合は、中程度の抗力防御を実行してください。

ミディアムドラッグディフェンス:な実行はスケートと同じです。短いスケートでは、これにより、ミサイルを引きずってから再び向きを変えることができ、ミサイルを倒すことができます。

立ち上げと決定 (L&D)な攻撃的な BVR フローです。L&D では、ファイターは武器を使用し、ノッチを実行し、ピッチインするか、アウト/アボートするかを決定します。1 つの主要な L&D 戦術、バンザイがあります。L&D は、数値的な優位性、武器の射程の優位性、武器の種類の優位性 (ARH 対 SARH)、または潜在的なエネルギーの優位性のいずれかがある場合に使用されます。

バンザイ（DRノッチ）：なバンザイでは、戦闘機は武器を使用し、決定範囲 (DR) でノッチに入ります。DR は、ファイターと脅威との間の最小範囲であり、ファイターがノッチを付け、ロックを解除し、中止するか、ネイキッドの場合はマージを続行することを決定します。明らかに、レーダー/ミサイルのロックを解除しようとする時間を確保するために、これは MAR より大きくなければなりません (通常は 2 〜 3nm)。ピッチインと中止オプションの 2 つの図を以下に示します。両方の図の時間 1 と 2 で、戦闘機がスパイクされます。左の写真の時間 3 で、スパイクが失われ、ファイターはピッチインします。右の写真では、彼らは中止を選択します。あなたがピッチインした場合 (そしてバンディットがスケート/ショート スケートをしなかった場合)、あなたはローンチとノッチの戦術に移行します (次の段落で説明します)。あなたがピッチインしたときにバンディットが冷たくなった場合は、





ローンチ アンド ノッチ (L&N)は、BVR の攻撃的な MAR 後のフローです。L&N では、ARH 兵器を使用し、すぐにノッチングして入ってくるミサイルを防御します。L&D とは異なり、回避を開始すると MAR 内にいるため、中止するオプションはありません。マージに進む必要があります。L&N戦術が、意識のある盗賊に対する最初の戦術として意図的に開始されることはめったにありません。彼らは通常、バンザイや短いスケートの再コミットなど、他の戦術から開始します。L&N の詳細については、MAR 後の戦術とゲームプランのセクションで説明します。

再コミットのヒント:なドラッグ/ノッチから再コミットするときは、次のことを覚えておく必要があります。できるだけ早く防御して再コミットします。最初に機首を動かすことができれば、相手よりも先に狙いを定めて撃つことができ、優れた敵に対しても決定的な A/F ポールのアドバンテージを得ることができます。

どのゲームプランを選択しますか?:な適切な BVR ゲームプランをすばやく選択できることは、BVR 戦闘に不可欠なスキルの 1 つです。ある程度は、実際にシムに参加して練習する必要があります。ただし、一般的なガイドラインは次のとおりです。

未分類

1v1:な1v1 では、L&L ゲームプランを使用することはお勧めしません。バンディットが L&D/N を使用することを選択した場合、ノッチからの再コミットはドラッグからの再コミットよりもはるかに高速であるため、MAR の近くで 6 にバンディットが発生します。L&L を使用して Skate を使用する場合は、十分なスペースを確保して再度ターゲットし、L&D を使用することができます。

1v2:1v2 では、バンディットの能力が著しく劣っていない限り、L&L が最適なオプションです。具体的には、TWS なしで 2 人の盗賊と交戦できるスケート ゲームプランが最適です。最初の盗賊がどれだけ積極的に防御するかに応じて、最初にスケートをし、2番目にショートスケート/バンザイをすることができます.

エアクエイクで 1v1:空中戦の 1v1 シナリオでは、ショート スケートが推奨されるゲームプランです。合流を回避しながら、ミサイル Pk を最大化します。地震のシナリオでは、周りに他の盗賊がいないことが確実でない限り、マージ (および L&D/N ゲームプラン全体として) を避ける必要があります。盗賊に対して簡単にマージ/ノッチからマージに入ることができますが、別の盗賊が気付かずにジャンプするだけです。NEZに盗賊がいるので、逃げることはできません。ショート ドラグとミディアム ドラグのどちらを選択するかは、状況によって異なります。戦闘中の SA が低い場合、または他の多くの盗賊が中程度の抗力の周りにいる場合は、分離を得るために推奨されます。バンディットが (比較的) 孤立している場合は、短いドラッグが機能する可能性があります。

Fポール（SARH）の戦術：なFポール戦術は、主にSARHミサイルで使用されます。以前から思い出すかもしれませんが、F ポールはミサイル衝突時のターゲットシューター範囲です。これをできるだけ大きくしたいと考えています。これがF極戦術の目標です。ミサイル防衛のセクションで述べたように、F 極を最大化するには、閉鎖を減らす必要があります。また、できるだけ遠くに打ち上げる必要があるため、F 極を最大化します。同時に、あまりにも遠くに発射することはできません。覚えておいてください、F 極を最大化する必要があるのは、ミサイルが最初に着弾した戦闘機 (つまり、遠く離れた F 極が長い) が戦闘に勝つためです。覚えておく必要がある経験則の 1 つは、ミサイルの TOF ルールです。一般的なルールとして、F 極は、クランキングし、中程度の Pk WEZ 内にある場合、MRM の発射範囲の半分強です。

もう 1 つの側面は、盗賊の F ポールを最小限に抑えることです。これを行う最も簡単な方法は、ミサイルの速度を落とすことです。通常、高度を下げて、ミサイルをより密度の高い空気に引きずり込みます。ただし、最初のショットを発射した後にこれを行います。

SARH 対 ARH 戦術 (MAR 前):まず、SARHキャリアでARHキャリアに直面している場合、不利になることを覚えておいてください. 例外は、そのようなミサイル射程の優位性 (AA-10C 対 AA-12) があるため、SARH ミサイルが A 極に到達するかなり前に F 極になる場合、または同じ高度の優位性がある場合です。MAR 外で SARH 射撃を行い、それをサポートするための航空機固有の戦術があるかもしれませんが、原則として、MAR 外での射撃は ARH 空母に対するミサイルの無駄遣いです。MAR 内部からのショットについては、次のセクションで検討します。

コールド オペレーション: Cold Ops は、あなたが中止したり脅威に冷静になったりした後のあなたの行動に対処します。コールド オペレーションで実行する重要な手順を覚えておくために、PAST チェックリストを思い出してください。

Pあなたの6時の脅威を出してください。当たり前のように思えますが、脅威をできるだけ 6 時の近くに配置することを忘れないでください。そうすれば、できるだけ多くの距離を確保できます。

あターゲットステータスを評価します。これには、中止したターゲットのステータスを評価するあらゆる形式が含まれます。ミサイルが衝突したかどうかを確認するための6時のチェックと同じくらい簡単な場合もあれば、AWACSのボギードープ/画像、またはデータリンクチェックである場合もあります. いずれにせよ、盗賊に何が起こったのか、生き残った場合は何をしているのかを確認する必要があります。また、後続のフローと戦術を決定する必要があります。これについては、すぐに説明します。

Sシステムのセットアップ。ターゲットが何をしているかを評価し、何をすべきかを決定したら、レーダー スキャンを設定します。単一の船の場合、盗賊の最後の既知の高度、および最後の既知の範囲 + 5nm (データリンク/AWACS 情報を使用して正確な位置に更新します) の下にブラケットします。

Target / Turn in. レーダーを設定した後、最終的にターゲットに向けます。彼の最後の既知の見出し (あなたが中止したとき、または AWACS/DL から) をオンにします。事前設定されたレーダー スキャンが ~2 レーダー フレームで彼を捕捉しない場合は、ABC スキャン手法に進み、ノッチに隠れている可能性があると考えてください。

Cold Ops 再コミット オプション:PABST の評価段階では、AWACS/Datalink によって与えられた背後のターゲットまでの範囲に基づいて、または向きを変えてそれらを再取得するときに、考慮すべきいくつかの再コミット オプションがあります。

> **> ドル:**射程がDOR外であれば、敵のミサイルを気にせず自由に再犯可能。すべての雇用オプションを利用できます。
>
> **< DOR, > MAR + 3nm:**この場合、すべての雇用オプションを利用できるわけではありません。Skate は DOR 内のオプションではありません。スケートをすることを選択した場合、標高が高い場合は「チープショット」を開始する必要がある場合があることに注意してください。つまり、A ポールの前にロックをドロップします。
>
> **< MAR + 3nm:**な今ではショートスケートすら選択肢にありません。基本的にマッドドッグショットを発射してすぐに中止するか、ローンチおよびノッチ戦術に移行することができます。別の方法として、再コミットする意図のない拡張機能であるバグアウトを実行し、味方の戦闘機/SAM に対処させることもできます。

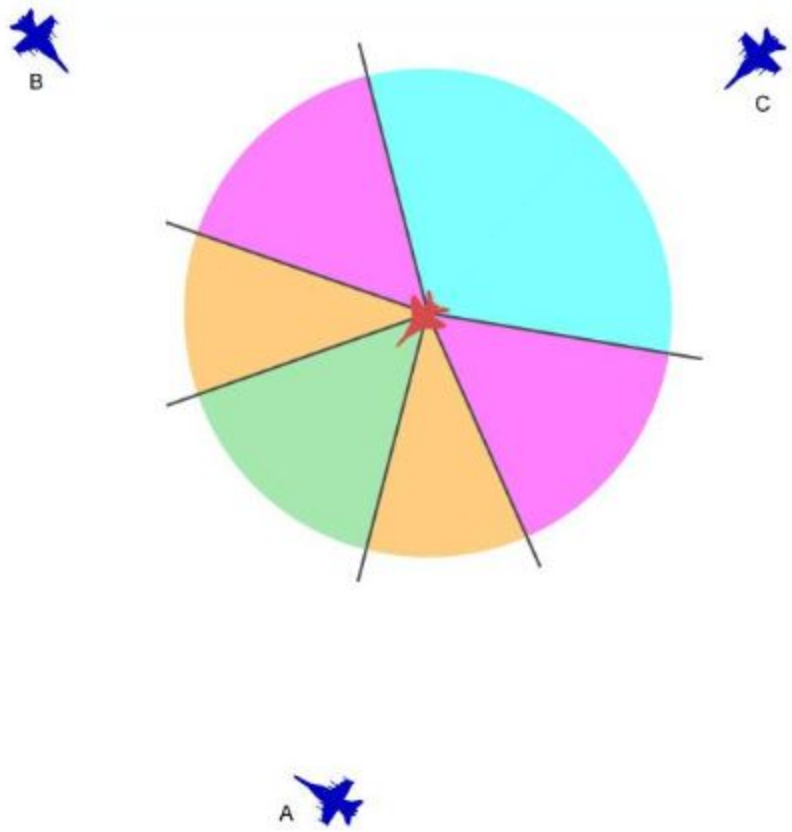
3月以降の戦術

合併に向けて

MARに入ってマージを押すと、使用する戦術が大幅に変わります。中止オプションはありません。特に NEZ 内に近づくと、ミサイルの運動学的な敗北はほぼ不可能になります。したがって、覚えておく必要があります: 決定的な位置/機首位置の利点 (すぐに定義します) なしで MAR を貫通することは避けてください。両方のジェットがその中に入ると、ほぼ確実に誰かが死ぬので、50/50にしないでください.

速度管理:MAR 内では、余分な速度が大きな障害になります。ミサイルの射程がわずかに伸びるかもしれませんが、速度が上がるとノッチングが非常に難しくなるため、ノッチにすばやく入る能力が大幅に制限されます。さらに、ターン サークルが大きくなり、ターン能力が低下します。これは、攻撃時に有利な位置を維持することと、防御時にバンディットの有利な点を最小限に抑えることの両方に悪影響を及ぼします (これらについては後で詳しく説明します)。3 月内では、航空機の持続回転率 (STR) 帯域内にいることが理想的です。ほとんどの第 4 世代の航空機では、これは約 350 ～ 400kts、または 650 ～ 750kmh です。これにより、ミサイルを使用するのに十分なエネルギーを維持できますが、ノッチングと操縦能力が制限されるほどではありません。

BVR ポジショニング:3月を過ぎると、ポジショニングが非常に重要になります。MAR 内で位置の長所/短所を評価する主な方法は、ATA および AA/TA による機首位置です。ATA は、有効な WEZ からどれだけ離れているかを示すため、重要です。AA/TA は、バンディットが WEZ からどれだけ離れているかを示します。彼よりも速く防御して再コミットできる場合、彼がまだ防御している間に、WEZ にいる位置にいる可能性があります。以下に図を示します。



戦闘機 A は位置的に不利です。彼の鼻は、ターゲットが彼から離れている (TA) よりも、ターゲット (ATA) から離れています。典型的な MRM では、盗賊は WEZ にいて、彼を防御的にすることができますが、ファイターは選択をしなければなりません: WEZ に入るためにターン (時間がかかります) と、潜在的に盗賊 MRM によって殺されるか、または防御します。 、そして最終的に彼が厳しい変換で彼の6時まで飛び回ることを可能にします

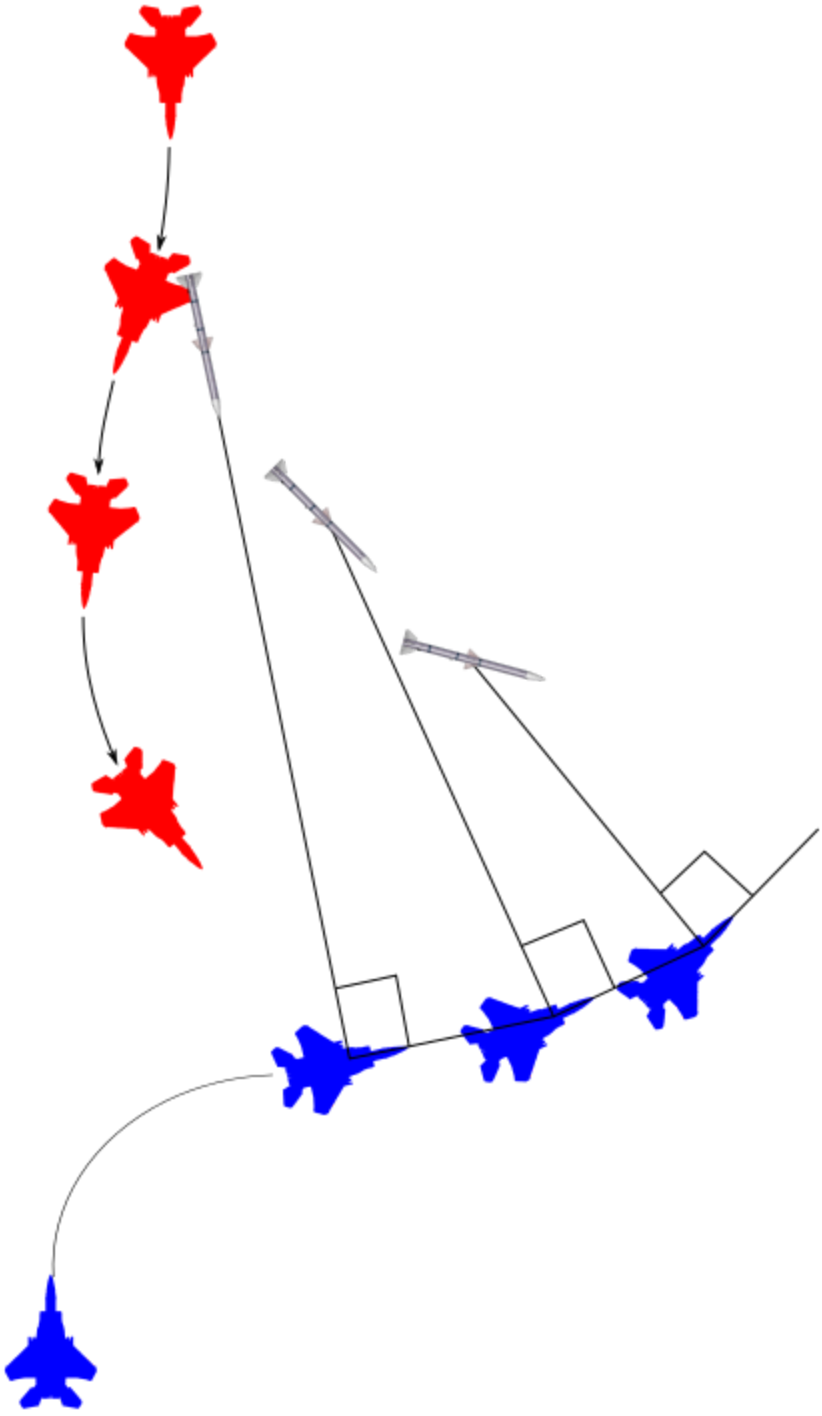
戦闘機 B は有利な位置にあります。彼は盗賊のビーム象限にいて、盗賊に鼻を向けています。これは基本的に、戦闘機 A からの完全な役割の逆転です。

戦闘機 C はさらに良い位置にあります: 後部象限です。ファイター C が NEZ にいる場合、対象のファイターは MRM を回避する機会がほとんどありません。トレードのために機首をスナップしたいと思ったとしても、少なくとも 145° 回転する必要があり、ミサイルが衝突する前にそれは不可能かもしれません。ファイター B はファイター C のシナリオに移行する可能性があることに注意してください。それを行う方法と、これがミサイルの使用に関して大きな意味を持つ理由について、すぐに説明します。

アドバンテージを得る：なアドバンテージを獲得する方法を知ることは、特に MAR に入ると、BVR 戦闘の鍵となります。アドバンテージを得る主な方法は、バンディットよりも速く防御 (ドラッグ/ノッチ) からやり直すことです。これにより、最初に彼に鼻を向けることができるため、最初にWEZに入ることができます. また、武器を使用できるように、彼をすばやく見つけてロックし、並べ替える必要があります。

利点を維持する:なBVR で有利なポジションを得たら、それを維持する方法を知る必要があります。これを行うには 2 つの方法があります: ミサイル雇用、またはラグ追跡です。ただし、最初に、アドバンテージを維持できない場合について話し合う必要があります。まず、MAR外だとアドバンテージを維持できません。彼は単に向きを変え、ミサイルをあなたに向けてから、中止してMARの外にとどまることができます. 彼はまた、NEZの中にいる必要があります。彼がNEZの外にいる場合、彼はショットのために鼻をパチンと鳴らし、すぐにノッチに入ることができます.

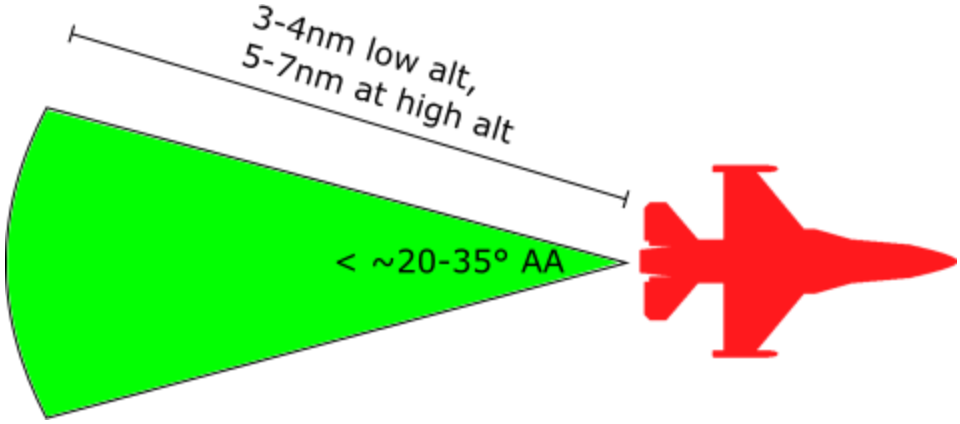
> **ミサイル雇用:**なミサイルは、位置的優位性を維持するのに驚くほど効果的です。最初にWEZに入ることができれば、彼にミサイルを置くことができることを忘れないでください. 彼はあなたのミサイルを尊重し、防御する必要があります。重要なことは、5 〜 10 秒ごとに彼にミサイルを送り続ける必要があることです。発砲後、再度発砲するまでラグ追跡に切り替えます。これにより、ARH ミサイルを使用している場合に方位を変更できるため、彼があなたの両方をノッチできなくなります。また、ARH と SARH ミサイルの両方を使用することを検討してください。あなたは彼がそれらの両方にノッチを付けて防御することを不可能にするかもしれません.
>
> **ラグ追跡:**発射後にラグ追跡を使用することで、アスペクトを減らし、ミサイルを防御している間、彼の後部象限まで飛び回ることができます. 以下に図を示します。



ミサイルを頻繁に (5 ～ 10 秒ごとに) 使用して、敵の 6 まで飛んでいる間、ノッチングと防御を継続させる必要があることを忘れないでください。

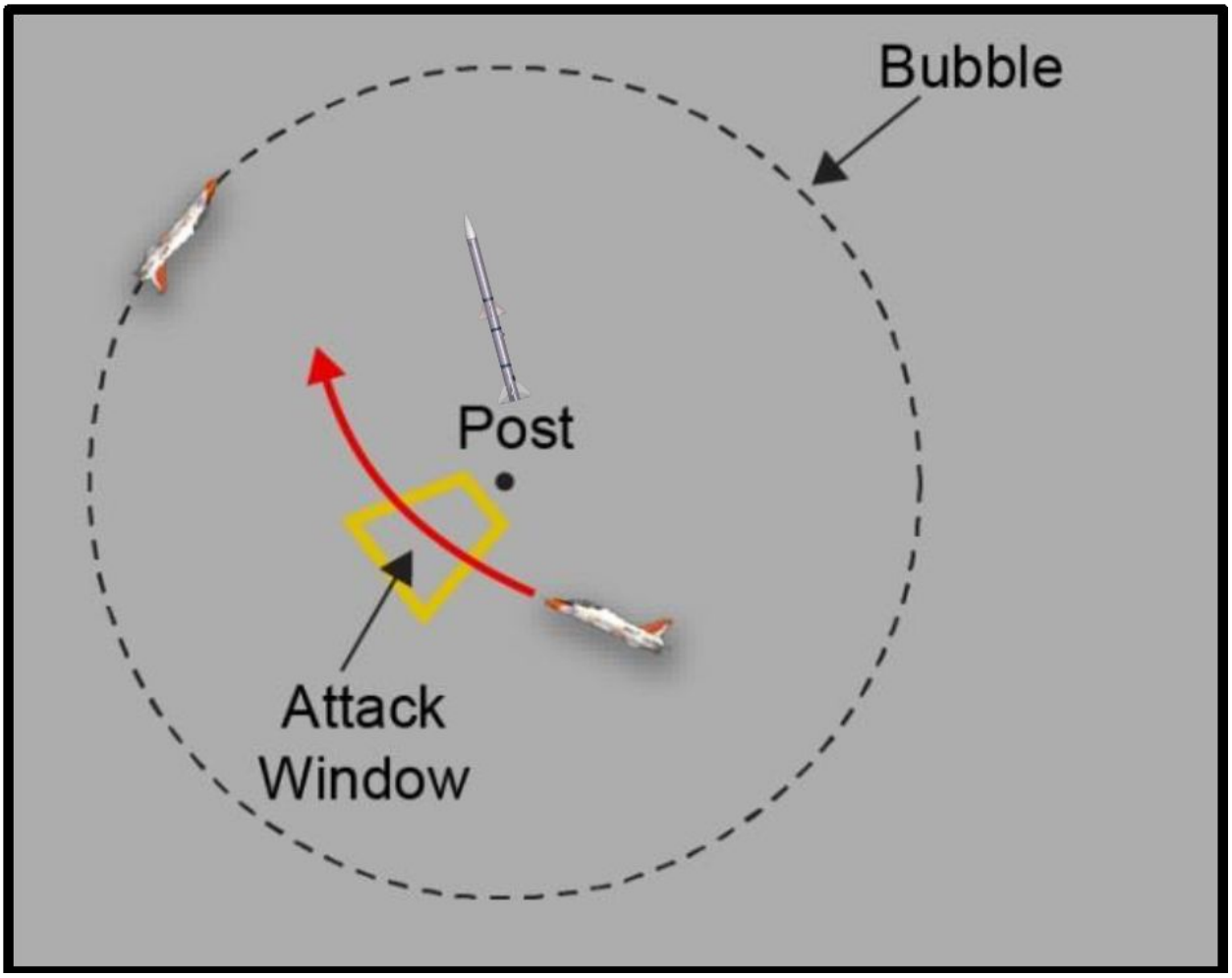
未分類

コントロール ゾーン:コントロール ゾーン (CZ) は、バンディットのすぐ後ろにあり、武器を使用してバンディットを倒した場合、バンディットからの攻撃を受けません。CZ からのショットは、SRM/MRM ショットのために鼻をスナップする機会を得る前にヒットします。CZ はユーザーと脅威の能力によって異なりますが、通常、低高度ではバンディットの背後に約 3 ～ 4 nm、高高度では約 7 nm まで伸びます。以下に図を示します。



ポジションアドバンテージを管理/維持する目的は、盗賊の CZ に到達することです。ただし、それを行うには、別の概念である攻撃ウィンドウを理解する必要があります。

攻撃ウィンドウ:ポジションアドバンテージを正しく維持していれば、「アタックウィンドウ」で終了する必要があります。攻撃ウィンドウは、彼の CZ に入るためにあなたが入る彼のターン サークル内の場所です。アタック ウィンドウ エントリー (AWE) ポイントは、ラグ パシュートの使用を停止し、最大パフォーマンスのブレーク ターンを実行して CZ に入るポイントです。以下に図を示します。



あなたが彼の「バブル」（彼が生成できる最小のTC）の中にいると、彼はあなたに鼻を向けることができないため、あなたを撃つためにオフボアサイトのスナップショットに頼らなければなりません. そして、CZに入ると、彼があなたを殺すことは不可能になります.

AWE キュー:攻撃ウィンドウに入ろうとしているいくつかの手がかりがあります。まず、範囲は低高度では常に 2nm 未満であり、高高度では 5nm です。次に、LOS レートの急激な変化が見られます。つまり、ノーズをしっかりと保持すると、ボアラインからすぐにドリフトします。これらのキューを取得したら、彼に最大パフォーマンスのブレークターンを実行して CZ に入ります。

ノッチングの対象:バンディットがノッチ ツー マージ (MRM の Rmin までノッチに座ろうとする) にコミットする場合、上記の原則を適用する必要があります。AWE までは純粋な追撃を行わないでください。あなたはマージでオーバーシュートし、彼はリバースして資本化することができます. ノッチング ターゲットで SA を維持することに関するアドバイスも必ず覚えておいてください。そして常に覚えておいてください: 彼はあなたの MRM にノッチを付け、あなたの SRM をフレアすることができますが、あなたの銃を妨害することはできません。熟練した対戦相手は、CZ ポジションを獲得するのを困難にします。これが発生した場合、彼がまだノッチにいる間に彼の銃のスナップショットを閉じる必要があるかもしれません.

未分類

テイルチェイスのターゲット:な場合によっては、BVR では、盗賊を尻尾追跡シナリオで追跡することになります。盗賊がどれだけ離れているかに応じて、テールチェイスシナリオに対処するためのいくつかのゲームプランがあります. 注意すべき点が 1 つあります。マルチバンディット環境では、テール チェイスを延長することはお勧めできません。多くの場合、単に別の味方に引きずり込まれています。テール チェイスでは、レーダーの焦点を彼に合わせると、周囲の SA が減少します。

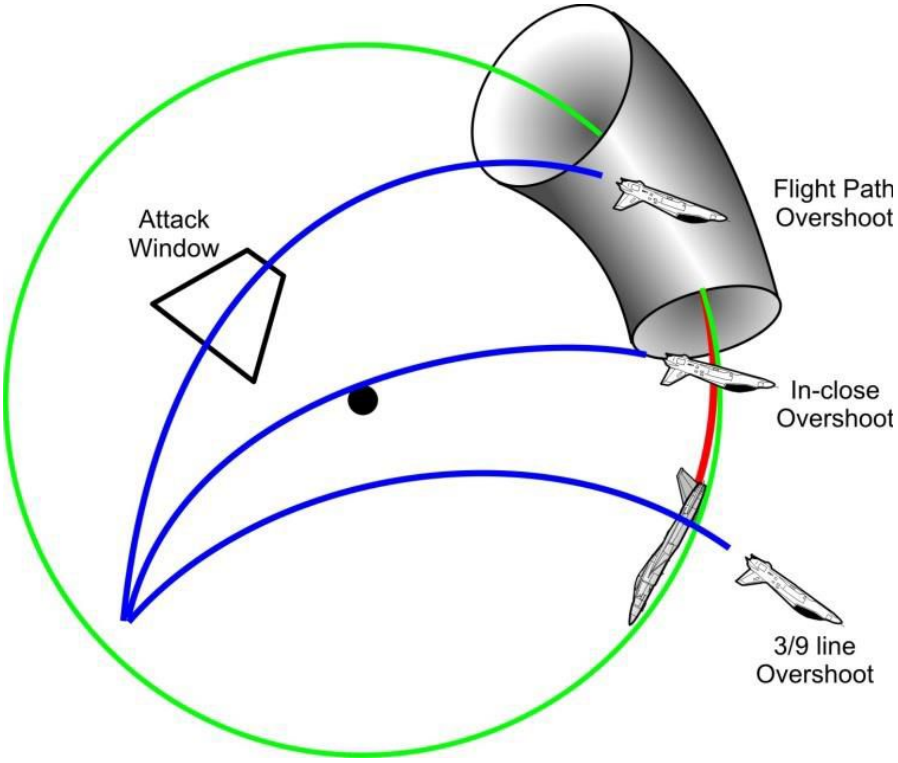
戦術のリセット:な特に NvN/airquake 環境では、長時間のテールチェイスに参加しないことが賢明です。彼が突然振り向いたとしても、彼の NEZ の外側にいる場合は、単純な中止で問題ありません。彼のNEZに近づいている場合は、クランクを回して閉鎖を減らし、彼のNEZの外に出て中止するまで待つ必要があります.

押す:な場合によっては、冷たい盗賊に武器を押し付けて使用する必要があります。あなたに忍び寄るのを待っている人がいないことを忘れないでください。押すときは、ゆっくりと登る必要があります。これにより、高度が低い場合よりも速くなることができます。可能であれば、何らかの種類の TWS または状況認識モードを使用して、ポップアップ グループを検出できるようにします。NEZ のすぐ外に出たら発砲し、低高度では 10 秒ごとに発砲し、高高度では 15 ～ 20 秒ごとに発砲し続けます。

Notch-Recommit:なノッチ再コミットは、MAR 内で 1 対 1 の状況で最も一般的な戦術の 1 つです。notch-recommit は、Fox 3 があることを前提としていることに注意してください。notch-recommit は、基本的に、立て続けに行われる多数の L&N インターセプトです。覚えておく必要があるのは、向きを変えて発砲し、ノッチに戻るか、より速く押すことができる人が勝つということです。RWR は、認識/非認識ステータスを判断できるため、主要なセンサーの 1 つになります。notch-recommit の目標は、できるだけ早く防御して再コミットすることです。彼よりも速くこれを行うことができれば、ポジション アドバンテージを強制することができ、ポジション アドバンテージを維持するためのゲームプランに移行できます。

ノッチ再コミットの戦いの例を以下に示します。
https://www.youtube.com/watch?v=hFuPh56Sh9k

ノッチからマージ:ノッチ トゥ マージ (N2M) では、必要に応じて RMD と IRMD を実行して、マージまでノッチに「座る」ことを試みます。彼の MRM Rmin に入ったら、Tighten Down (ハードで短時間の瞬時のターン レート プル) を実行し、できるだけ多くのアングルを取り戻そうとします。悪用すべき主な間違いが 1 つあります。多くのパイロットは、あなたを閉じている間、純粋に追跡を行います。彼らがこれを続けた場合、以下に示すように、クローズ/3-9 ライン オーバーシュートで終了します。



彼がこれを行うと、飛行経路を逆にして、彼のオーバーショットの程度に応じて銃/SRM/MRM ショットを取得できます。

SARH戦術とARHキャリア：な3 月の中にいるときは、SARH の雇用オプションに注意する必要があります。間違いの 1 つは、CZ/AWE の外側から最も近い範囲以外から採用することです。あなたのミサイル発射警告は彼に警告し、彼は鼻をパチンと鳴らし、ARHミサイルを撃ち、トップに出ない場合は少なくともトレードする機会があります. MAR 内からのみ CZ/AWE ショットを撮影してください。MAR 内で標的にされた場合は、彼にミサイルを無駄にしないでください。Notch to Merge ゲームプランに移行します。